

José Ferreira de Lima Júnior

**Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de
comunicação do Programa Municipal de
Aleitamento Materno de Osório - RS**

Osório

2025

José Ferreira de Lima Júnior

**Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de comunicação do
Programa Municipal de Aleitamento Materno de Osório - RS**

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
como requisito parcial para obtenção do título
de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de
Sistemas.

Orientador: Bruno Fernandes

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – IFRS

Campus Osório

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Osório

2025

José Ferreira de Lima Júnior

Painel Pró-Mamá: reformulação do canal de comunicação do Programa Municipal de Aleitamento Materno de Osório - RS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do título de Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Bruno Fernandes
Orientador

Professor
Convidado 1

Professor
Convidado 2

Osório
2025

RESUMO

Segundo a ??, 3.1-3.2), o resumo deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do documento. A ordem e a extensão destes itens dependem do tipo de resumo (informativo ou indicativo) e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser precedido da referência do documento, com exceção do resumo inserido no próprio documento. (...) As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave:, separadas entre si por ponto e finalizadas também por ponto.

Palavras-chave: latex. abntex. editoração de texto.

ABSTRACT

This is the english abstract.

Keywords: latex. abntex. text editoration.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
1.1	Objetivos	8
1.1.1	Objetivo geral	8
1.1.2	Objetivos específicos	8
1.2	Justificativa	8
2	REFERENCIAL TEÓRICO	10
2.1	Aleitamento materno	10
2.2	Segurança na web	10
2.2.1	Segurança de dados	11
2.2.2	Segurança de rede	11
2.3	Desenvolvimento web	12
2.4	Integração e entrega contínua	15
3	METODOLOGIA	16
3.1	Tipo de pesquisa	16
3.2	Levantamento documental	16
3.3	Metodologia de desenvolvimento	16
3.4	Análise e (re)especificação de requisitos	17
3.4.1	Regras de negócio	18
3.4.2	Levantamento de requisitos API e infraestrutura web	19
3.4.2.1	Requisitos funcionais	20
3.4.2.2	Requisitos não-funcionais	21
3.4.3	Levantamento de requisitos painel administrativo	21
3.4.3.1	Requisitos funcionais	22
3.4.3.2	Requisitos não-funcionais	24
3.5	Arquitetura de software	25
3.5.1	Representação dos Componentes	26
3.5.2	Codificação dos Componentes	29
3.5.2.1	Codificação da API	29
3.5.2.2	Codificação do Painel Administrativo	30
3.5.3	Considerações Finais	32
4	TRABALHOS RELACIONADOS	33
4.0.1	Pesquisa de Mercado	33
4.0.2	Levantamento Documental	34

4.0.2.1	Trabalhos Seleccionados	36
4.0.2.2	Análise Crítica	37
5	DESENVOLVIMENTO	39
5.1	Cenário preexistente	39
5.2	Estrutura base do projeto	40
5.2.1	Modelagem do banco de dados	40
5.2.2	Configuração do ambiente de desenvolvimento	42
5.3	Implementação da API	42
5.3.1	Padrão de codificação de rota	43
5.3.2	Processamento assíncrono de notificações	45
5.3.3	Documentação automatizada	46
5.4	Prototipagem e Implementação do Painel Administrativo	47
5.4.1	Cadastro de informações, bairros e postos de saúde	47
5.4.2	Fale conosco e dúvidas frequentes	51
5.4.3	Notificações	54
5.5	Testes e validação	56
5.6	Implantação	58
5.6.1	Orquestração dos contêineres	58
5.6.2	Configuração do certificado digital	59
5.6.3	Migração dos dados retroativos	60
5.6.4	Configuração do GitHub Actions	60
6	CONCLUSÃO	63
6.1	Trabalhos Futuros	64
	REFERÊNCIAS	65

1 INTRODUÇÃO

A amamentação é a primeira e mais importante contribuição que toda mãe pode dar à saúde do seu filho, assim como à sua própria saúde. No entanto, apesar dos avanços e da ampla disseminação de orientações técnicas, ainda enfrentamos desafios significativos na promoção e apoio ao aleitamento materno.

Segundo a [Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância \(1989\)](#), as autoridades competentes devem implementar medidas sociais para dar suporte e proteção às gestantes e mães. Isso implica em manter as mulheres adequadamente informadas sobre assuntos relacionados à alimentação infantil, que recebam suporte apropriado da família e comunidade a fim de facilitar e encorajar a amamentação, inibindo quaisquer influências contrárias.

Em 2016, o município de Osório criou o programa Pró-Mamá, coordenado pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), com o objetivo de padronizar a assistência ao recém-nascido e orientar nutrízes no manejo do aleitamento materno ([PREFEITURA DE OSÓRIO, 2025](#)). O programa visa aumentar os índices de amamentação, reduzir o desmame precoce e a morbimortalidade neonatal, contando com uma equipe multiprofissional composta por fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga e profissionais de referência em cada equipe de Saúde da Família.

A partir da demanda apresentada pelo NASF, o grupo Pró-Mamá buscou desenvolver um aplicativo para facilitar o acesso à informação sobre aleitamento materno e promover a interação entre mães e equipes de saúde. Com a parceira realizada com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Osório, a solução foi lançada em agosto de 2018 e estava disponível para ser baixada em ambas as plataformas de dispositivos móveis: *Android* e *iOS*.

O aplicativo foi bem-sucedido, conforme retratado na reportagem do [INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL \(2019\)](#), conquistando o 1º lugar na categoria “Atenção Básica” no 31º Congresso do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems/RS). No entanto, com o passar do tempo e a falta de atualizações, problemas como incompatibilidade com as versões mais atuais dos sistemas operacionais e, principalmente, a inconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), levaram à sua remoção das lojas de aplicativos móveis.

O presente trabalho tem como objetivo migrar tecnologicamente a plataforma responsável pelo aplicativo Pró-Mamá, a fim de atender às necessidades da lei de privacidade de dados dos usuários e às restrições de segurança envolvidas. Também busca implantar tecnologias que facilitem a manutenção futura de forma eficiente e segura. O foco principal é não apenas preservar as funcionalidades existentes, mas agregar novas soluções propostas pelos profissionais de saúde e sugestões dos alunos fundadores do projeto.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Migrar tecnologicamente o painel administrativo e infraestrutura *web* do Pró-Mamã para que os sistemas estejam de acordo com os requisitos de segurança e sejam restaurados, designar um processo de continuidade no ciclo de desenvolvimento de *software* e adicionar escalabilidade para que a plataforma possa ser utilizada por outros municípios.

1.1.2 Objetivos específicos

- Reconstruir a infraestrutura *web* visando boas práticas de segurança em conformidade com a LGPD;
- Reconstruir o painel administrativo de acordo com os requisitos pré-estabelecidos;
- Realizar a migração dos dados e arquivos retroativos garantindo integridade dos conteúdos;
- Implementar um processo de continuidade no ciclo de desenvolvimento de *software*, estabelecendo ações de entrega e integração contínua, além de testes automatizados para garantir a qualidade do sistema;
- Consolidar a escalabilidade e a reusabilidade do sistema, permitindo que outras municipalidades o implementem de forma autônoma.

1.2 JUSTIFICATIVA

De acordo com [Sun et al. \(2023\)](#), a meta-análise ressalta que modelos de intervenção pela *Internet* podem ampliar o nível de conhecimento sobre o aleitamento materno, fator estreitamente relacionado ao sucesso dessa prática. Tal condição contribui para promover hábitos saudáveis e elevar as taxas de sua adoção.

Ademais, para puérperas — especialmente primíparas — que carecem de experiência prévia, a intervenção *online* facilita o aprendizado por meio de plataformas ou aplicativos voltados à educação sobre o tema, oferecendo suporte e recursos indispensáveis para o exercício eficaz da amamentação.

Esse conhecimento está diretamente relacionado à prática da amamentação, e o suporte oferecido às mães durante esse período é crucial. Conforme o [Ministério da Saúde \(2009\)](#), o uso de uma técnica inadequada pode levar a complicações como dor, fissuras mamárias, mastite e até mesmo o desmame precoce. A saúde do bebê também é afetada, resultando em problemas nutricionais e de desenvolvimento.

A plataforma Pró-Mamá, fundamentada pelas diretrizes do NASF e com o apoio do IFRS, tem como objetivo promover a saúde materno-infantil e fornecer informações relevantes sobre aleitamento materno.

Caracterizado como um agente interventivo, o programa tem demonstrado resultados positivos desde sua implantação em 2019 no município de Osório, com mais de 10.864 acessos, 1.348 cadastros realizados e mais de 188 dúvidas respondidas ([José Ferreira de Lima Júnior, 2025](#)), evidenciando a importância do aplicativo como ferramenta capaz de apoiar as mães em sua jornada.

Desde sua retirada das lojas de aplicativos móveis em 2022, o sistema deixou de atender a uma demanda crescente por informações e suporte, impactando negativamente a experiência dos usuários. Assim, é fundamental realizar as atualizações necessárias no Pró-Mamá e seu ecossistema para assegurar conformidade com a LGPD e restabelecer o acesso, contribuindo para a promoção do aleitamento materno.

A migração tecnológica permitirá a escalabilidade dos sistemas, proporcionando que outros municípios adotem o programa e beneficiem suas comunidades. Essa expansão é essencial para possibilitar que mais mães tenham acesso a informações precisas e suporte adequado durante o período de amamentação, promovendo a saúde pública e o bem-estar das famílias.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 ALEITAMENTO MATERNO

O aleitamento materno é amplamente reconhecido como uma prática essencial para a saúde e o bem-estar de mães e bebês, abrangendo benefícios fisiológicos, psicológicos e sociais. A OMS recomenda a amamentação exclusiva nos primeiros seis meses de vida, complementada por outros alimentos até os dois anos ou mais, devido aos seus impactos positivos na saúde infantil e materna ([Organização Mundial da Saúde; Fundo das Nações Unidas para a Infância, 1989](#)).

Do ponto de vista fisiológico, o leite materno fornece nutrientes essenciais e anticorpos que ajudam a proteger os bebês contra infecções, obesidade e doenças crônicas, como diabetes tipo 1 e leucemia infantil. Para as mães, a amamentação está associada à redução dos riscos de depressão pós-parto, câncer de mama e ovário, além de contribuir para uma recuperação mais rápida após o parto ([FILHO et al., 2023](#)). Tais evidências reforçam a importância de políticas públicas que incentivem e apoiem a prática do aleitamento materno.

Além dos efeitos individuais, o aleitamento materno tem impactos significativos na sociedade. A promoção dessa prática pode reduzir custos relacionados à saúde pública, diminuindo a incidência de doenças e hospitalizações. Ambientes de trabalho que apoiam a amamentação também contribuem para maior produtividade e participação das mães no mercado de trabalho ([MASI; STEWART, 2024](#)).

Apesar de seus benefícios, desafios como normas culturais, pressões no ambiente de trabalho e falta de suporte adequado ainda dificultam a adesão ao aleitamento materno. Superar essas barreiras é essencial para maximizar os benefícios dessa prática, especialmente em iniciativas como o Pró-Mamã, que busca promover a saúde materno-infantil por meio de ferramentas tecnológicas e educativas.

2.2 SEGURANÇA NA WEB

Com o aumento da digitalização, especialmente no período pós-pandemia de COVID-19, as vulnerabilidades em aplicações *web* cresceram significativamente. Sobre esse cenário, Okerefor destaca:

A cibersegurança foi um dos campos mais afetados [...] resultando no aumento de crimes cibernéticos e no consequente comprometimento de informações corporativas, perda de dados e violações de privacidade em diversas indústrias ([OKEREAFOR, 2021](#), p. 2, tradução nossa).

Assim como a devastação da COVID-19 na economia mundial foi monumental, os custos financeiros e qualitativos no ciberespaço também foram sem precedentes.

2.2.1 Segurança de dados

A discussão global sobre segurança de dados, intensificada por eventos como a pandemia, reflete-se na legislação brasileira. No Brasil, a LGPD impulsionou o debate sobre o tratamento de informações pessoais em aplicações *web*, destacando desafios como o risco de vazamentos e o impacto negativo na privacidade dos usuários (MOURA et al., 2024). A legislação estabelece diretrizes rigorosas para coleta, armazenamento e compartilhamento desses registros, com o objetivo de proteger os cidadãos (BRASIL, 2018).

No âmbito de aplicativos como o Pró-Mamá, essa adequação é vital para resguardar dados sensíveis de mães e bebês, dado que a perda ou exposição dessas informações pode causar danos irreparáveis à privacidade dos usuários. A migração tecnológica, voltada ao restabelecimento do sistema com boas práticas de segurança, deve priorizar esse cuidado.

Nesse sentido, conceitos como *privacy by design* surgem como estratégias essenciais para integrar a proteção de dados desde o *design* inicial, minimizando coletas excessivas e promovendo transparência nas *interfaces* (MOURA et al., 2024). A partir dessa abordagem, o desenvolvimento deve prever práticas de privacidade desde a coleta e o armazenamento até a apresentação de informações e funcionalidades ao usuário.

2.2.2 Segurança de rede

De acordo com Google (2025), o uso do protocolo *Hyper Text Transfer Protocol Secure* (HTTPS) tem crescido de modo expressivo ao longo dos anos. No Brasil, dados coletados do navegador *Chrome* mostram uma evolução notável: em 2015, apenas 34% do tráfego utilizava HTTPS, passando para 70% em 2018 e atingindo 98% em 2025. Apesar desse crescimento positivo, o protocolo HTTP tradicional ainda apresenta vulnerabilidades relevantes quando utilizado. Uma das formas mais comuns de ataque é a interceptação de dados durante a transmissão.

Conhecido como *Man-in-the-Middle* (MitM), esse tipo de ataque é considerado um dos mais básicos, mas eficazes, para o sequestro de sessões de rede. O agressor se posiciona furtivamente entre o usuário e o servidor, e assim pode ser capaz de obter as credenciais de *login* ou até mesmo roubar informações do cartão da vítima (KAMPOURAKIS et al., 2022).

Para mitigar esse tipo de ataque, medidas de segurança devem ser implementadas. Primeiro, a conexão *web* precisa ser redirecionada para um túnel de Segurança da Camada de Transporte (TLS), utilizando o esquema *https://* na URL do domínio do site. A configuração no provedor de serviços de Internet (ISP) também deve assegurar que o tráfego seja criptografado e que o acesso via HTTP seja encaminhado para HTTPS.

A infraestrutura *web* do Pró-Mamá deve seguir essas diretrizes para proteger os dados

dos usuários. Isso inclui a implementação de certificados digitais válidos, que asseguram a autenticidade do site e a criptografia das informações transmitidas, além de práticas recomendadas em servidores e bancos de dados.

2.3 DESENVOLVIMENTO WEB

Desenvolvimento *web* é o processo de planejamento, construção e manutenção de aplicações e serviços disponíveis na *Internet*. Ao longo da história, essa área tem evoluído consideravelmente, passando de páginas estáticas em *Hypertext Markup Language (HTML)* para aplicações dinâmicas que utilizam uma variedade de tecnologias e *frameworks* (FAHAD; CHOWDHURY; SHABBIR, 2022).

Essa transformação foi impulsionada por avanços como a introdução do *JavaScript*, o surgimento do conceito de *Web 2.0* e a utilização de técnicas assíncronas como o *AJAX*. Mais recentemente, a popularização de *frameworks* como *React.js*, *Angular* e *Vue.js* consolidou um modelo de desenvolvimento voltado a aplicações mais complexas, interativas e escaláveis (MUSAHU et al., 2023).

Para o Pró-Mamá, a *web* é a estrutura central do sistema, onde o aplicativo móvel se comunica através de uma arquitetura cliente-servidor para sincronização de dados, autenticação de usuários e entrega de conteúdo. Essa integração é crucial para garantir que as informações sejam atualizadas em tempo real e que os usuários tenham acesso a recursos relevantes.

Devido à constante evolução da tecnologia, é importante que as escolhas das ferramentas para a construção dos sistemas sejam criteriosas e acompanhem as principais tendências do setor. A partir de uma pesquisa realizada no *Stack Overflow Developer Survey 2025*, abaixo seguem dois gráficos que representam as principais linguagens e *frameworks* utilizados:

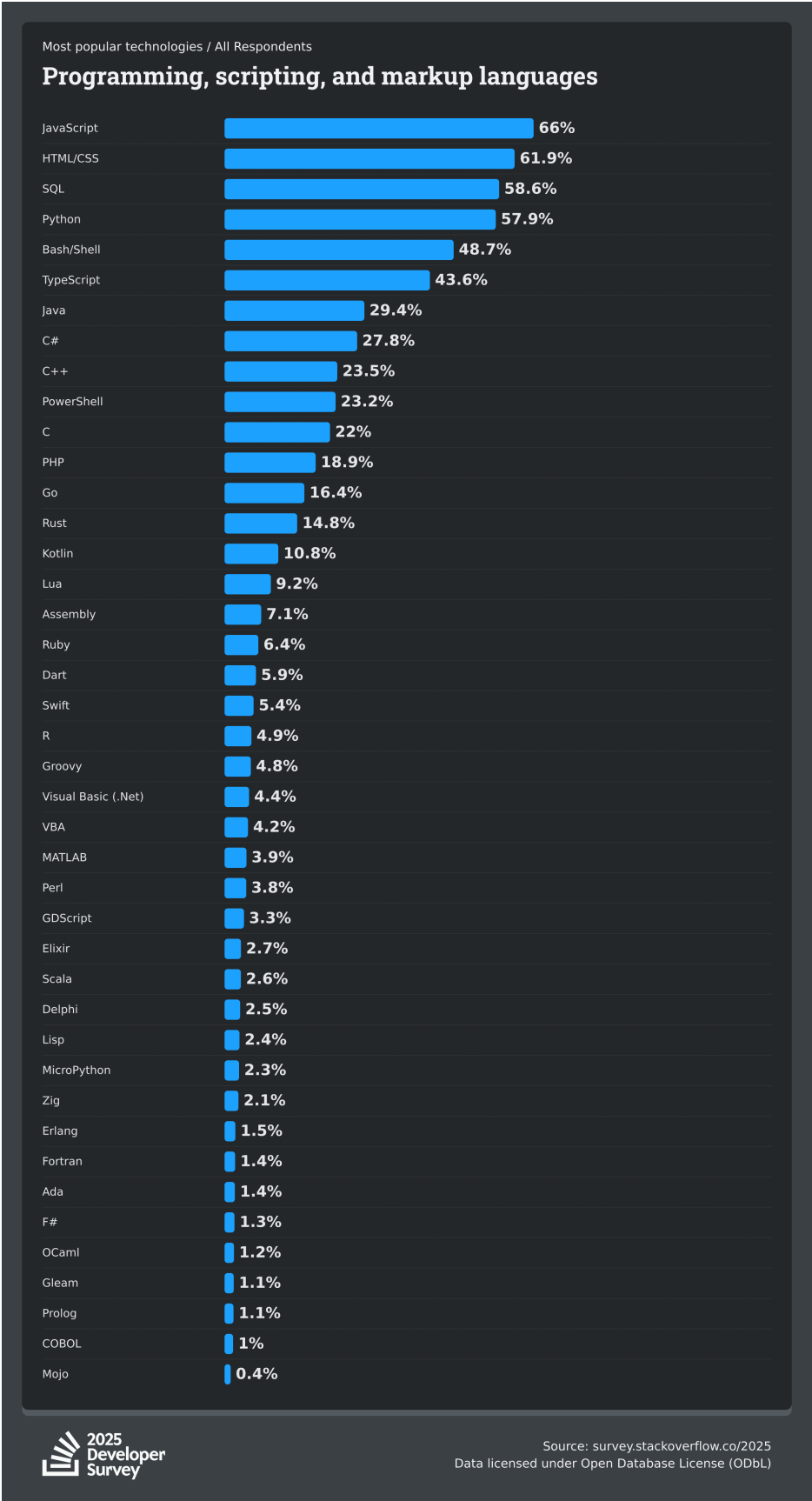


Figura 1 – Pesquisa de Desenvolvedores Stack Overflow 2025: Linguagens de Programação, *Script* e Marcação

Fonte: (STACK OVERFLOW, 2025a)

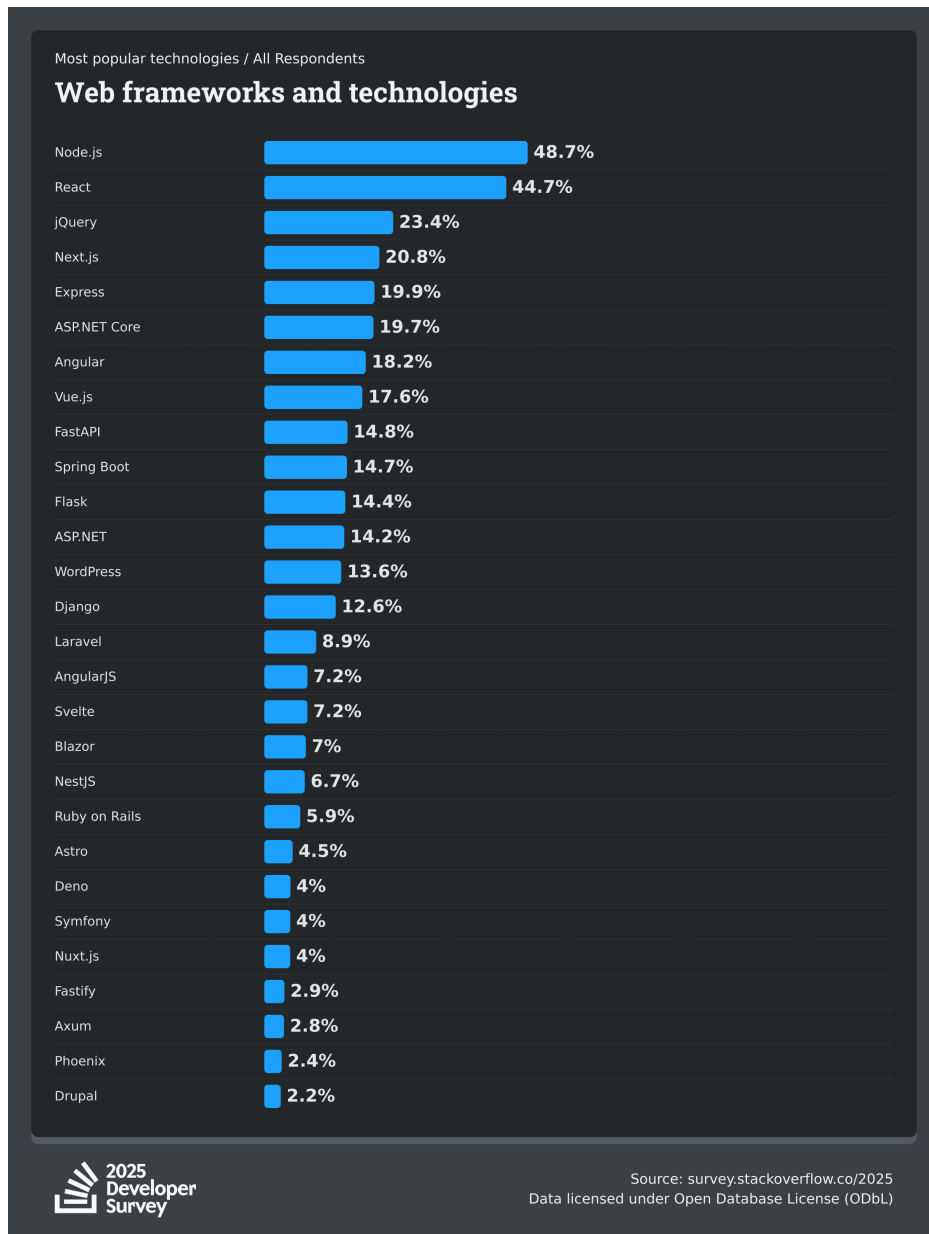


Figura 2 – Pesquisa de Desenvolvedores Stack Overflow 2025: *Frameworks* e Tecnologias *Web*

Fonte: (STACK OVERFLOW, 2025b)

Conforme a figura 2, o *React.js* lidera a popularidade quando se trata da escolha de uma ferramenta para o desenvolvimento do *front-end*, isso se dá por conta de sua arquitetura baseada em componentes e do virtual DOM, que otimiza a velocidade de renderização para aplicações como o painel administrativo do Pró-Mamá (React, 2025).

Outro *framework* popular é o *Node.js*, suas capacidades assíncronas no tratamento de comunicações em tempo real e seu ecossistema rico em bibliotecas o tornam uma escolha frequente para o desenvolvimento do *back-end* (Node.js, 2025). Com a necessidade de uma codificação mais eficiente, muitos desenvolvedores optam por utilizar o *Node.js* em conjunto com o *Express*, uma biblioteca minimalista que facilita a criação de rotas em servidores *web* (Express, 2025).

Podemos ver que ambas as ferramentas usam a linguagem de programação *JavaScript*, que conforme a figura 1 é a mais popular entre os desenvolvedores. É interessante notar que muitos decidem agregar a linguagem, o *TypeScript*, que é um superconjunto do *JavaScript* e oferece tipagem estática, o que pode ajudar a evitar erros comuns durante o desenvolvimento ([TypeScript, 2025](#)).

Dada a iniciativa de reconstrução dos sistemas do Pró-Mamá, e principalmente a continuidade do ciclo de desenvolvimento do projeto por novos colaboradores, é fundamental que as tecnologias escolhidas estejam de acordo com as melhores práticas do mercado. Para que assim, a equipe de desenvolvimento que é composta por estudantes, possa estar o mais próximo possível da realidade do mercado de trabalho e usufruir de uma experiência de aprendizado mais rica e alinhada com as demandas atuais.

2.4 INTEGRAÇÃO E ENTREGA CONTÍNUA

A Integração Contínua (CI) e a Entrega Contínua (CD) surgem como práticas fundamentais diante da necessidade de maior agilidade e confiabilidade no desenvolvimento de sistemas. No contexto de projetos acadêmicos e sociais, como o Pró-Mamá, a ausência de processos automatizados compromete a atualização e a manutenção contínua, resultando em falhas e desatualizações que afetam diretamente os usuários finais.

Segundo [Jani \(2023\)](#), a adoção de CI/CD reduz erros manuais, garante entregas mais rápidas e confiáveis e favorece a colaboração entre equipes ao integrar processos de construção, testes e implantação automatizados. Isso permite que defeitos sejam identificados precocemente, contribuindo para a qualidade do software e para a redução de riscos durante as implantações.

[Manolov, Gotseva e Hinov \(2025\)](#) destacam que o *GitHub Actions*, por ser nativo ao ecossistema *Git*, é mais adequado para equipes menores e ágeis, enquanto soluções como o *Azure DevOps* oferecem uma abordagem mais robusta e corporativa. No caso do Pró-Mamá, a escolha pelo *GitHub Actions* se mostra estratégica, pois combina simplicidade de configuração com automação eficiente, atendendo ao perfil de uma equipe acadêmica.

Assim, a aplicação de práticas de integração e entrega contínua no Pró-Mamá garante não apenas a modernização do ciclo de desenvolvimento, mas também a escalabilidade necessária para expansão a outros municípios. A automatização dos processos fortalece a confiabilidade do sistema, assegurando que mães e profissionais de saúde tenham acesso contínuo a uma ferramenta estável e em constante evolução.

3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE PESQUISA

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa aplicada, de natureza tecnológica e abordagem mista ([SIENA et al., 2024](#)). Foram combinadas técnicas qualitativas e quantitativas, como levantamento documental e estudo de caso único, com foco na plataforma Pró-Mamá e seus serviços *web* (*API* e painel administrativo). O aplicativo móvel, embora relacionado, não constitui objeto central por ser resultado de outro trabalho acadêmico.

O delineamento temporal do estudo foi estruturado em três fases: diagnóstico, reconstrução e validação. Na primeira fase, foram coletados documentos internos e registros históricos, incluindo versões de código, relatórios de implantação, problemas e requisitos originais. Também foi realizado levantamento de aplicativos de saúde digital, considerando funcionalidades, integrações e políticas de dados, a fim de estabelecer parâmetros de comparação para a conjuntura do Pró-Mamá.

3.2 LEVANTAMENTO DOCUMENTAL

A etapa de levantamento documental assumiu caráter exploratório, buscando identificar práticas em ecossistemas de saúde digital. Inicialmente, foram analisados aplicativos móveis de aleitamento materno disponíveis nas lojas *Google Play* e na *App Store*. O objetivo foi mapear decisões técnicas e regras de negócio associadas. Foram enviados questionários a cinquenta equipes desenvolvedoras, porém não houve retorno, o que representou uma limitação metodológica e motivou a ampliação do escopo da investigação.

A ampliação considerou aplicações relacionadas à gestação e ao cuidado infantil, desde que apresentassem documentação acessível ou outras formas de análise além da observação direta no aplicativo. Essa decisão metodológica visou garantir maior comparabilidade entre os sistemas analisados e os objetos de estudo desta pesquisa.

Essa estratégia permitiu uma análise mais abrangente, tornando-se possível observar tendências e práticas consolidadas em soluções digitais de saúde. A análise dos resultados será detalhada no capítulo de [Trabalhos Relacionados](#).

3.3 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO

As metodologias ágeis surgiram como uma resposta às limitações dos modelos tradicionais de desenvolvimento, propondo maior flexibilidade, adaptação às mudanças e entregas frequentes de valor ao usuário. De acordo com [Nagai e Sbragia \(2023\)](#), a consolidação dessas práticas está

associada à priorização da colaboração, da comunicação contínua e da entrega incremental de resultados, fatores cruciais em ambientes complexos e em constante transformação.

Entre os métodos ágeis, o modelo incremental destaca-se pela entrega em etapas sucessivas. Como destacam [Lima et al. \(2023, p. 3\)](#):

O modelo incremental é uma metodologia de desenvolvimento de software altamente adequada para projetos que exigem entregas em curto prazo e modificações constantes. Isso ocorre porque o modelo permite a entrega de resultados parciais em um curto período de tempo, permitindo que os clientes acompanhem de perto o progresso do projeto e façam ajustes ou mudanças de rota, caso necessário.

Essa característica favorece maior controle de qualidade e mitigação de riscos.

No caso do Pró-Mamá, a reconstrução da plataforma foi planejada em pequenos incrementos, permitindo validação contínua pelos profissionais de saúde. Cada funcionalidade previamente definida foi fragmentada em partes menores, implementadas, testadas e revisadas em ciclos curtos. Essa abordagem garantiu maior aderência às necessidades reais dos usuários e possibilitou a incorporação de *feedbacks* ao longo do processo.

3.4 ANÁLISE E (RE)ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

A engenharia de requisitos é a atividade de compreender e definir os serviços requisitados do sistema e identificar restrições relativas à sua operação e desenvolvimento, sendo considerada um estágio crítico da engenharia de *software*, pois "erros nessa fase inevitavelmente geram problemas no projeto e na implementação do sistema" ([SOMMERVILLE, 2011, p. 24](#)). Nessa etapa, a análise transforma necessidades dos usuários e restrições de negócio em especificações claras e compreensíveis.

O processo de engenharia de requisitos "tem como objetivo produzir um documento de requisitos acordados que especifica um sistema que satisfaz os requisitos dos *stakeholders*" ([SOMMERVILLE, 2011, p. 24](#)). Para atingir tal objetivo, a fase de elicitação e análise envolve a derivação dos requisitos "por meio da observação dos sistemas existentes, além de discussões com os potenciais usuários e compradores, análise de tarefas, entre outras etapas" ([SOMMERVILLE, 2011, p. 25](#)).

Alguns aspectos devem ser investigados e considerados nessa análise, permitindo a definição de duas categorias principais de requisitos: funcionais e não funcionais. Para [Pressman e Maxim \(2016, p. 141\)](#), "um requisito não funcional pode ser descrito como um atributo de qualidade, de desempenho, de segurança ou como uma restrição geral em um sistema". São características que, embora não relacionadas diretamente às funcionalidades, influenciam de forma significativa a utilidade e a confiabilidade do *software*.

Já o requisito funcional está relacionado às funções e serviços que o sistema deve disponibilizar para atender aos objetivos identificados na fase de levantamento e elaboração. De acordo

com [Pressman e Maxim \(2016\)](#), sua definição parte da compreensão das necessidades do negócio, da descrição de funcionalidades e recursos esperados, bem como das restrições envolvidas.

Na criação do Pró-Mamá, as regras de negócio foram extraídas das entrevistas realizadas com os profissionais de saúde e os alunos do projeto, permitindo uma compreensão mais profunda das necessidades dos usuários e das diretrizes de domínio. Após a concepção da ideia e identificação dos elementos da plataforma: aplicativo móvel, painel administrativo e infraestrutura *web*, foram realizados alinhamentos para definição de tarefas e responsabilidades, sendo assim criada a primeira versão pelos alunos fundadores.

Com base nessas informações, houve uma segunda rodada de entrevistas e discussões, após a descontinuidade do aplicativo móvel, para avaliar a viabilidade de continuidade do projeto. Essas discussões permitiram identificar os principais desafios e oportunidades para a reconstrução da plataforma, considerando aspectos técnicos, de usabilidade e de segurança.

Assim, cada requisito anteriormente registrado foi revisado e atualizado conforme sua necessidade, considerando as mudanças principalmente no que tange a segurança, continuidade e escalabilidade. A seguir, serão apresentados as regras de negócio e os requisitos funcionais e não funcionais identificados para cada sistema.

3.4.1 Regras de negócio

As regras de negócio do Pró-Mamá foram definidas com base nas necessidades dos usuários e nas diretrizes estabelecidas pelos profissionais de saúde envolvidos no projeto. Essas regras orientam o desenvolvimento da plataforma, garantindo que ela atenda aos objetivos propostos e ofereça uma experiência satisfatória para as mães usuárias.

ID	RN01
Nome	Categorização de conteúdo por faixa etária
Descrição	Todo conteúdo educativo deve ser categorizado por faixa etária da criança (ex.: 0-6 meses para amamentação exclusiva), alinhando-se às diretrizes da OMS para promover o desenvolvimento infantil e reduzir desmame precoce.

Tabela 1 – Regra de Negócio 1

ID	RN02
Nome	Proteção de dados pessoais
Descrição	Dados pessoais de usuários (mães e crianças) devem ser processados em estrita conformidade com a LGPD, limitando coletas a essenciais e impondo anonimato em interações públicas para proteger privacidade em contextos de saúde.

Tabela 2 – Regra de Negócio 2

ID	RN03
Nome	Respostas a dúvidas de mães
Descrição	Respostas a dúvidas de mães devem ser fornecidas por equipe multiprofissional (fonoaudióloga, nutricionista, psicóloga), refletindo a estrutura do NASF e priorizando suporte comunitário para inibir influências contrárias à amamentação.

Tabela 3 – Regra de Negócio 3

ID	RN04
Nome	Isolamento de dados por município
Descrição	Dados de usuários devem ser isolados por município para garantir que informações sensíveis não sejam compartilhadas entre diferentes localidades, respeitando a privacidade e as particularidades de cada região.

Tabela 4 – Regra de Negócio 4

ID	RN05
Nome	Métricas de uso
Descrição	Métricas de uso (acessos, cadastros, dúvidas respondidas) devem rastrear impacto na promoção do aleitamento materno, alinhando-se aos objetivos do programa para redução de morbimortalidade neonatal.

Tabela 5 – Regra de Negócio 5

ID	RN06
Nome	Notificações personalizadas
Descrição	As notificações devem ser personalizadas com base na informação que esteja na faixa etária da criança ou um disparo geral para avisos, fomentando o engajamento das mães.

Tabela 6 – Regra de Negócio 6

3.4.2 Levantamento de requisitos *API* e infraestrutura *web*

Para a *API* e infraestrutura *web*, considerou-se como requisitos tudo aquilo que é necessário para garantir o funcionamento adequado e seguro da plataforma. Isso inclui aspectos como autenticação, autorização, comunicação entre serviços e armazenamento de dados e arquivos. Para a identificação dos requisitos, utilizou-se do sufixo "API" no final do ID, para facilitar a distinção entre os sistemas.

3.4.2.1 Requisitos funcionais

ID	RFAPI01
Nome	Persistência de dados
Descrição	O sistema deve permitir a persistência de dados, bem como suas operações de: criação, leitura, atualização e exclusão (CRUD).
Tipo	Essencial

Tabela 7 – Requisito Funcional 1

ID	RFAPI02
Nome	Autenticação de usuários
Descrição	O sistema deve permitir a autenticação de usuários, garantindo que apenas usuários cadastrados e com as devidas credenciais de acesso possam utilizar a plataforma.
Tipo	Essencial

Tabela 8 – Requisito Funcional 2

ID	RFAPI03
Nome	Autorização de usuários
Descrição	O sistema deve permitir a autorização de usuários, garantindo a distinção entre o papel de usuário mãe e administrador. Os recursos devem ser acessíveis apenas para os usuários com as permissões adequadas.
Tipo	Essencial

Tabela 9 – Requisito Funcional 3

ID	RFAPI04
Nome	Armazenamento de arquivos
Descrição	O sistema deve permitir o armazenamento de arquivos, garantindo que os usuários possam enviar e gerenciar fotos de forma segura.
Tipo	Essencial

Tabela 10 – Requisito Funcional 4

ID	RFAPI05
Nome	Agendamento de notificações
Descrição	O sistema deve diariamente buscar usuários (mães) que possuem crianças na faixa etária apta para receber novas informações e agendar as respectivas notificações no dispositivo móvel.
Tipo	Essencial

Tabela 11 – Requisito Funcional 5

3.4.2.2 Requisitos não-funcionais

ID	RNFAPI01
Descrição	O sistema deve garantir a privacidade dos dados dos usuários, utilizando técnicas de anonimização e criptografia.
Tipo	Essencial

Tabela 12 – Requisito Não Funcional 1

ID	RNFAPI02
Descrição	O sistema deve ser servido a partir do protocolo <i>HTTPS</i> com certificado digital válido.
Tipo	Essencial

Tabela 13 – Requisito Não Funcional 2

ID	RNFAPI03
Descrição	O sistema deve ser escalável, possibilitando a instalação em diferentes servidores para cada município.
Tipo	Essencial

Tabela 14 – Requisito Não Funcional 3

3.4.3 Levantamento de requisitos painel administrativo

Para o painel administrativo, os requisitos foram definidos com foco na gestão e no monitoramento da plataforma. As funcionalidades contemplam a administração de usuários, acompanhamento de métricas, geração de relatórios e, principalmente, a gestão do conteúdo do aplicativo móvel. Isso inclui o gerenciamento de artigos, perguntas frequentes e respostas às dúvidas enviadas pelas mães, garantindo que os profissionais de saúde tenham acesso às informações atualizadas e que possam realizar as edições que desejarem.

Vale ressaltar que nesse bloco, os requisitos foram retirados do texto do estudante que desenvolveu a primeira versão do painel administrativo, sendo assim cada requisito recebeu uma indicação de estado, identificando se permaneceu inalterado, se sofreu atualizações para atender às demandas atuais, é novo ou foi removido. O sufixo "PANEL" foi utilizado no final do ID para facilitar a distinção entre os sistemas.

3.4.3.1 Requisitos funcionais

ID	RFPANEL01
Nome	Cadastrar bairro
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de bairros, solicitando informações como: nome do bairro.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 15 – Requisito Funcional 1

ID	RFPANEL02
Nome	Cadastrar Posto de Saúde
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de postos de saúde, solicitando informações como: nome do posto, endereço e telefone. Cada posto deve possuir um identificador único e uma referência de um bairro.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 16 – Requisito Funcional 2

ID	RFPANEL03
Nome	Cadastrar Informação
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de informações, solicitando dados como: título, corpo, idade alvo e outras opções da informação. Cada informação deve possuir um identificador único.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 17 – Requisito Funcional 3

ID	RFPANEL04
Nome	Cadastrar Notificação
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de notificações, solicitando dados como: título, texto e idade alvo da notificação. Cada notificação deve possuir um identificador único.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 18 – Requisito Funcional 4

ID	RFPANEL05
Nome	Cadastrar Dúvida Frequente
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de dúvidas frequentes, solicitando dados como: título e texto da dúvida. Cada dúvida frequente deve possuir um identificador único.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 19 – Requisito Funcional 5

ID	RFPANEL06
Nome	Cadastrar Termos de Uso
Descrição	O sistema deve permitir o cadastro de termos de uso, solicitando dados como: título e texto dos termos. Cada termo de uso deve possuir um identificador único.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 20 – Requisito Funcional 6

ID	RFPANEL07
Nome	Responder Dúvida do Usuário
Descrição	O sistema deve permitir que o administrador visualize e responda a dúvidas de outros usuários. O administrador pode escolher se a resposta será visível para todos ou apenas para o usuário que fez a pergunta. Cada dúvida deve possuir um identificador único.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 21 – Requisito Funcional 7

ID	RFPANEL08
Nome	Alterar Senha
Descrição	O sistema deve permitir ao administrador alterar sua senha, solicitando a senha atual, a nova senha e a confirmação da nova senha.
Tipo	Essencial
Estado	Inalterado

Tabela 22 – Requisito Funcional 8

ID	RFPANEL09
Nome	Envio de E-mail na Interação do Fale Conosco
Descrição	O sistema deve enviar uma notificação ao administrativo do Painel quando uma nova dúvida de usuário chegar. Quando o administrador responder, uma mensagem deve ser encaminhada para o usuário que fez a pergunta.
Tipo	Desejável
Estado	Inalterado

Tabela 23 – Requisito Funcional 9

ID	RFPANEL10
Nome	Pré-Visualizar Informação
Descrição	O sistema deve permitir que o administrador visualize como a informação ficará na tela de um celular antes de finalizar o cadastro.
Tipo	Desejável
Estado	Inalterado

Tabela 24 – Requisito Funcional 10

ID	RFPANEL11
Nome	Remoção de conta
Descrição	O sistema deve permitir que o usuário possa solicitar a remoção de sua conta. Isso envolve a remoção de todo arquivo associado à conta e os dados devem ser anonimizados para garantir que as métricas se mantenham.
Tipo	Essencial
Estado	Novo

Tabela 25 – Requisito Funcional 11

ID	RFPANEL12
Nome	Exportação de relatórios
Descrição	O sistema deve permitir que o administrador possa solicitar a exportação de relatórios em formato de planilha.
Tipo	Desejável
Estado	Novo

Tabela 26 – Requisito Funcional 12

3.4.3.2 Requisitos não-funcionais

ID	RNFPANEL01
Descrição	O sistema deve ser desenvolvido na plataforma <i>web</i> .
Estado	Inalterado

Tabela 27 – Requisito Não Funcional 1

ID	RNFPANEL02
Descrição	O sistema precisa de <i>Internet</i> para ser acessado.
Estado	Inalterado

Tabela 28 – Requisito Não Funcional 2

ID	RNPANEL03
Descrição	O sistema deve fornecer uma <i>API</i> para consumo das informações.
Estado	Inalterado

Tabela 29 – Requisito Não Funcional 3

ID	RNPANEL04
Descrição	O sistema deve utilizar o banco MySQL.
Estado	Removido

Tabela 30 – Requisito Não Funcional 4

ID	RNFPANEL05
Descrição	O sistema deve estar sempre disponível (alta disponibilidade) para as requisições.
Estado	Inalterado

Tabela 31 – Requisito Não Funcional 5

ID	RNFPANEL06
Descrição	O sistema deve possuir <i>design</i> responsivo.
Estado	Novo

Tabela 32 – Requisito Não Funcional 6

ID	RNPANEL07
Descrição	O sistema deve ser acessado por um navegador <i>web</i> .
Estado	Novo

Tabela 33 – Requisito Não Funcional 7

3.5 ARQUITETURA DE SOFTWARE

De acordo com [Martin \(2020\)](#), um *software* entrega basicamente dois tipos de valor. O primeiro é o seu comportamento, entendido como a capacidade de executar tarefas que gerem ou economizem recursos para os proprietários do produto. O segundo está implícito na própria palavra *software*: o termo “*soft*” remete à suavidade, isto é, à facilidade de modificar o sistema para atender novas necessidades.

Um sistema deve ser concebido para permitir alterações com simplicidade e baixo custo, de modo que o esforço necessário para modificá-lo esteja relacionado apenas à extensão da mudança, e não à sua forma ou estrutura já existentes. Sob essa perspectiva, a arquitetura de *software* desempenha papel central, organizando os componentes de forma a manter o núcleo da lógica de negócio protegido de elementos externos e instáveis.

No histórico do Pró-Mamá, verificou-se que dificuldades de manutenção estavam ligadas à estrutura anterior, que integrava regras de domínio, dados e *interface* de forma dependente. Soluções como *Model View Controller (MVC)* em *PHP* e *Apache* centralizavam *API* e *front-end*, dificultando intervenções, qualquer mudança exigia revisões extensas e testes rigorosos para evitar impactos indesejados.

Processos de atualização, como troca do banco de dados ou separação de camadas, demonstraram a necessidade de uma arquitetura capaz de desacoplar funcionalidades essenciais dos detalhes de implementação. Essa abordagem proporciona maior segurança e facilita a adaptação a novas demandas, sem comprometer a integridade das informações.

Com base nesse diagnóstico, a adoção dos princípios da arquitetura limpa de [Martin \(2020\)](#) foi estratégica para assegurar flexibilidade e sustentabilidade. A distinção entre o núcleo das regras e componentes voláteis permite atualizar ou substituir tecnologias e fornecedores sem interferir no funcionamento central da solução.

O planejamento do Pró-Mamá, fundamentado nesses conceitos, resultou em uma organização modular, que favorece manutenção evolutiva, escalabilidade e conformidade com as exigências atuais de privacidade e segurança. A configuração adotada será detalhada na próxima seção, abordando os componentes principais e suas respectivas inter-relações.

3.5.1 Representação dos Componentes

A Figura 3 ilustra de modo conceitual a arquitetura do Pró-Mamá, delineando a distribuição e interação dos principais módulos do sistema. No núcleo da solução, a *API* centraliza a lógica funcional e opera em ambiente restrito, protegida por rede interna, o que reduz vulnerabilidades e garante maior resiliência frente a alterações nas camadas externas.

Na camada de apresentação, distinguem-se dois perfis de usuário: administradores, que acessam o Painel Administrativo via navegador *web*, e mães usuárias, que utilizam o aplicativo móvel. Ambos os acessos são intermediados pelo protocolo *HTTPS* e pelo serviço de borda *Cloudflare*, responsável por filtrar riscos de segurança, otimizar entrega por *cache* e assegurar que apenas requisições válidas atinjam as demais estruturas ([Cloudflare, 2025](#)).

Após essa filtragem, o *Nginx Reverse Proxy* direciona o tráfego para os destinos apropriados — Painel Administrativo ou *API* —, gerenciando também certificados digitais, compressão dos dados e balanceamento básico de carga ([NGINX, 2025](#)). Essa camada potencializa a eficiência e distribui as solicitações de modo a evitar sobrecarga de instâncias, aumentando a robustez do serviço.

Todos os módulos do sistema operam em contêineres *Docker*, que são unidades leves de *software* capazes de executar aplicações de forma isolada e padronizada, independentemente do servidor utilizado ([Docker, 2025](#)). Essa tecnologia oferece facilidade na implantação, atualização e manutenção dos serviços, além de maior portabilidade para o ambiente do município.

Para armazenar arquivos, adotou-se o uso de *volumes Docker*, recurso que permite conectar uma pasta do servidor diretamente aos contêineres ([Docker, 2025](#)). O *volume* garante que dados e documentos permaneçam preservados e acessíveis, mesmo que os contêineres sejam reiniciados ou substituídos. Isso facilita a gestão e a migração dos arquivos, especialmente das fotos retroativas da primeira versão do Pró-Mamá.

O sistema utiliza o banco de dados *PostgreSQL*, reconhecido por sua robustez, confiabilidade e suporte transacional ([PostgreSQL, 2025](#)). Essa solução permite armazenar de maneira estruturada todas as informações essenciais, como cadastros, registros e métricas do Pró-Mamá, assegurando integridade e facilidade de consulta dos dados.

O *Redis* é empregado como serviço para processamento de tarefas em segundo plano, seguindo o modelo de filas e agendamento de tarefas ([Redis, 2025](#)). Essa abordagem permite que operações como o envio de notificações sejam tratadas de modo eficiente, sem impactar o desempenho das funções principais da *API*.

Os registros de operação, conhecidos como *logs*, são produzidos por todos os serviços e armazenados localmente no servidor. Esses *logs* podem ser acessados diretamente pelos desenvolvedores, auxiliando no diagnóstico de problemas. Com o crescimento da demanda, é possível integrar ferramentas especializadas para análise, visualização e centralização dos eventos registrados, aprimorando a capacidade de observabilidade e monitoramento.

Assim, a arquitetura adotada privilegia modularidade e transparência, mantendo o núcleo funcional protegido enquanto facilita o controle e a evolução do Pró-Mamá.

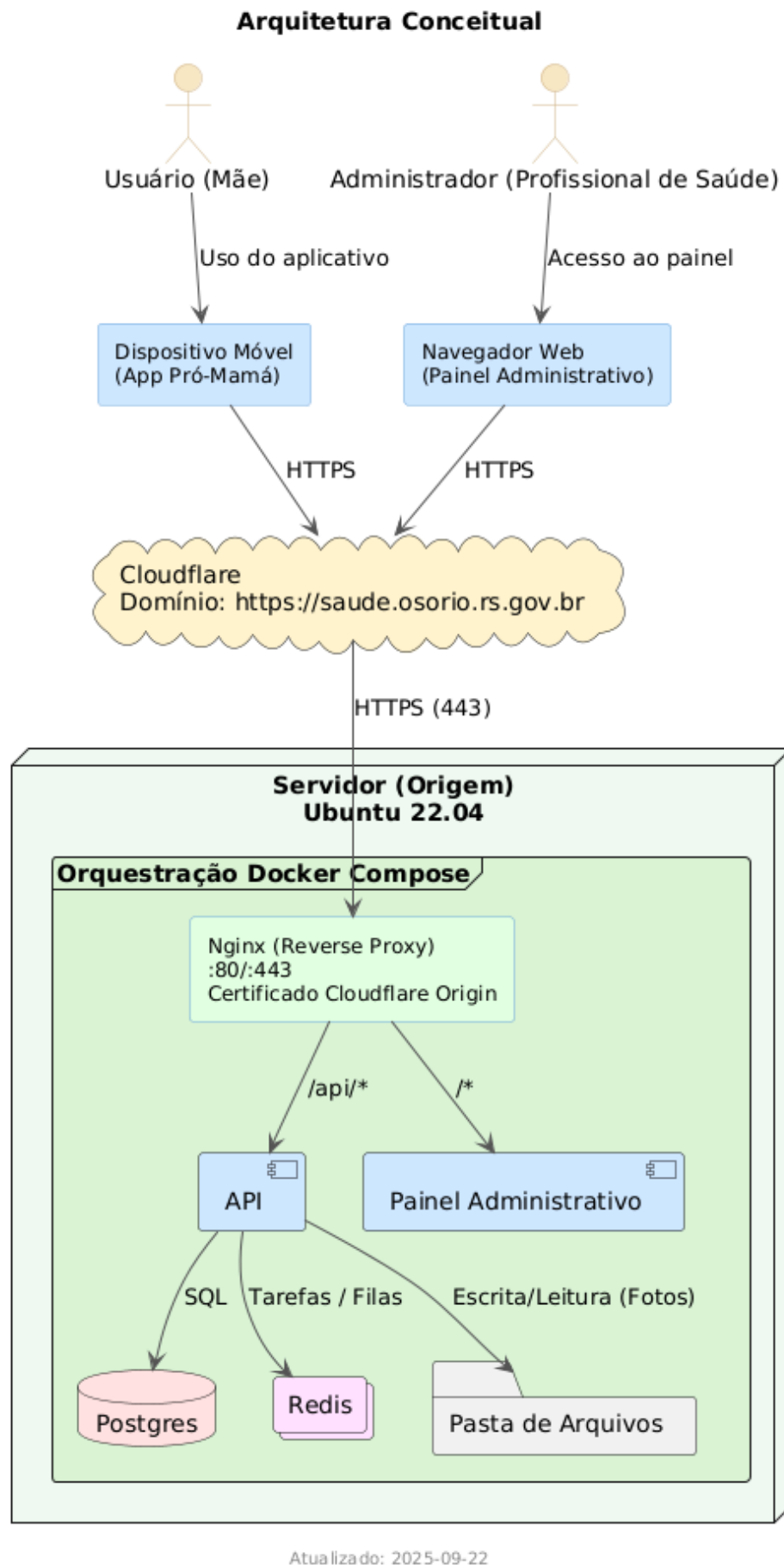


Figura 3 – Visão geral dos componentes e interações do sistema Pró-Mamá.
Fonte: Autoria Própria.

3.5.2 Codificação dos Componentes

Após a definição dos módulos do sistema, estabeleceram-se padrões de desenvolvimento aplicáveis de forma consistente à *API* e ao Painel Administrativo. O objetivo foi criar uma base arquitetural que facilitasse a compreensão e a evolução do código, independentemente da familiaridade prévia dos futuros desenvolvedores com o projeto.

Embora o *JavaScript* não seja estritamente orientado a objetos, a adoção do *TypeScript* permitiu incorporar tipagem estática e reforçar conceitos desse paradigma, como classes, *interfaces* e contratos, contribuindo para maior previsibilidade e detecção precoce de erros.

A organização dos arquivos está alinhada ao conceito de “Arquitetura Gritante” descrito por [Martin \(2020\)](#), segundo o qual a estrutura do código deve refletir o domínio do negócio, permitindo rápida identificação de seu propósito apenas ao analisar sua organização.

Foram ainda aplicados princípios selecionados da metodologia SOLID, com destaque para:

- **S** — Princípio da Responsabilidade Única (*Single Responsibility Principle*): cada módulo ou classe deve possuir apenas uma responsabilidade.
- **I** — Princípio da Segregação de *Interface* (*Interface Segregation Principle*): *interfaces* específicas são preferíveis a genéricas, evitando dependências desnecessárias.
- **D** — Princípio da Inversão de Dependência (*Dependency Inversion Principle*): módulos de diferentes níveis devem depender de abstrações, e não de implementações concretas.

Essas diretrizes resultaram em um código mais organizado e adaptável, favorecendo a integração de novos colaboradores e a evolução contínua do sistema. A seguir, apresentam-se as escolhas tecnológicas e a estrutura adotada para a *API* e o Painel Administrativo.

3.5.2.1 Codificação da API

A *API* do Pró-Mamá foi desenvolvida no ecossistema *Node.js*, utilizando o *framework Express* para a construção de aplicações *web* e serviços *REST*. O termo *REST* refere-se a um estilo arquitetural para sistemas distribuídos que utiliza o protocolo HTTP e princípios como recursos identificáveis por URIs, operações padronizadas (*GET*, *POST*, *PUT*, *DELETE*) e comunicação sem estado ([IBM, 2025](#)), amplamente empregado para integração entre sistemas e facilita a interoperabilidade.

A documentação foi implementada com a especificação *OpenAPI* por meio da ferramenta *Swagger*, permitindo a geração automática de documentação interativa e a validação das rotas diretamente na *Swagger UI* ([Swagger, 2025](#)). Essa integração mantém a documentação sincronizada com o código-fonte e reduz a necessidade de manutenção manual.

O gerenciamento de dependências internas foi realizado com a biblioteca *awilix*, que implementa o padrão de Injeção de Dependência (*Dependency Injection*) (Awilix, 2025). Essa técnica consiste em fornecer a um componente suas dependências externas por meio de abstrações, em vez de criá-las internamente, promovendo baixo acoplamento e facilitando testes (Martin Fowler, 2004).

A estrutura de pastas da *API* foi definida conforme a Tabela 34.

Pasta	Responsabilidade
app	Configuração principal da aplicação, incluindo inicialização de serviços e carregamento de módulos.
domain	Regras de negócio e entidades centrais do sistema, isoladas de detalhes técnicos.
infra	Recursos de infraestrutura, como acesso a banco de dados e provedores externos.
interfaces	Contratos e adaptadores para comunicação entre o núcleo da aplicação e componentes externos.
jobs	Tarefas agendadas e processos assíncronos executados periodicamente.

Tabela 34 – Estrutura de pastas da API e responsabilidades

Essa organização serviu como base para a arquitetura do Painel Administrativo, detalhada a seguir.

3.5.2.2 Codificação do Painel Administrativo

O Painel Administrativo foi desenvolvido como uma *Single Page Application* (SPA), aplicação *web* que carrega uma única página HTML e atualiza seu conteúdo de forma dinâmica, sem recarregamento completo (Mozilla, 2025). Essa abordagem proporciona maior fluidez na interação e reduz o tempo de resposta, sendo adequada para integração contínua com a *API*.

A implementação utilizou *React.js*, biblioteca amplamente empregada para construção de *interfaces* baseadas em componentes reutilizáveis (React, 2025). A arquitetura de pastas foi adaptada da *API* para atender às necessidades do *front-end*, conforme a Tabela 35.

Pasta	Responsabilidade
assets	Arquivos estáticos como imagens, ícones e folhas de estilo globais.
components	Componentes visuais reutilizáveis da <i>interface (UI)</i> .
contexts	Contextos globais para gerenciamento de estado compartilhado.
global	Configurações e estilos globais aplicados em toda a aplicação.
guards	Mecanismos de proteção de rotas, como autenticação.
infra	Integrações com serviços externos e recursos de infraestrutura do <i>front-end</i> .
domain	Entidades e regras de negócio aplicadas no lado cliente.
pages	Páginas principais da aplicação, cada uma associada a uma rota.
providers	Configuração de provedores de serviços e bibliotecas globais.
routes	Mapeamento das rotas e associação com componentes.

Tabela 35 – Estrutura de pastas do Painel Administrativo e responsabilidades

Para o gerenciamento de rotas, foi utilizada a biblioteca *react-router-dom* ([React Router, 2025](#)). Essa ferramenta permite definir caminhos, associar componentes e implementar navegação programática de forma estruturada no *front-end*.

No projeto, o *react-router-dom* foi configurado com mecanismos de autenticação por meio de *guards*. Esse recurso separa rotas públicas e privadas, garantindo que apenas usuários autenticados acessem determinadas áreas do painel.

Também foram implementados redirecionamentos automáticos para manter a coerência da navegação. Essa prática é essencial em uma SPA, pois assegura que o usuário seja direcionado corretamente conforme seu estado de autenticação.

O processo de construção e otimização do Painel Administrativo foi realizado com o *Vite* ([Vite, 2025](#)). Essa ferramenta de empacotamento oferece inicialização quase instantânea do servidor de desenvolvimento e atualização automática (*hot module replacement*) durante alterações no código.

Além de acelerar o ciclo de desenvolvimento, o *Vite* aplica otimizações no *bundle* final, como divisão automática de módulos e carregamento sob demanda. Essas práticas reduzem o tempo de carregamento e melhoram o desempenho da aplicação em produção.

A combinação dessas ferramentas e da arquitetura definida assegura que o Painel Administrativo mantenha alinhamento estrutural e conceitual com a *API*. Essa sintonia favorece a reutilização de padrões, a consistência na implementação de funcionalidades e a redução de esforços de manutenção, criando uma base sólida para futuras expansões do sistema.

3.5.3 Considerações Finais

A arquitetura do Pró-Mamá foi planejada para assegurar integração contínua entre a *API* e o Painel Administrativo, preservando o isolamento de responsabilidades e a aderência a princípios de modularidade e escalabilidade.

Como parte dessa concepção, foi criado um repositório específico para a infraestrutura do sistema. Esse repositório centraliza as configurações necessárias para a execução coordenada dos serviços, garantindo consistência entre os ambientes de desenvolvimento e produção.

O uso desse repositório simplifica o processo de implantação e assegura portabilidade entre diferentes servidores e configurações, permitindo adaptar o sistema às particularidades da infraestrutura tecnológica de cada município. Essa abordagem fortalece a capacidade de evolução da solução e assegura que sua operação permaneça estável e eficiente em diferentes contextos.

4 TRABALHOS RELACIONADOS

O presente capítulo tem como objetivo posicionar o estudo frente às soluções tecnológicas e produções acadêmicas relacionadas, com ênfase em aplicações móveis e sistemas *web* associados. Busca-se identificar padrões, lacunas e oportunidades de aprimoramento, de modo a fundamentar as decisões técnicas e funcionais adotadas no projeto proposto.

O levantamento considerou aplicativos disponíveis nas principais lojas virtuais e trabalhos acadêmicos publicados a partir de 2020, contemplando soluções com temas correlatos ao aleitamento materno e artefatos tecnológicos implementados.

A análise abrangeu dimensões como funcionalidades, suporte profissional, gestão de conteúdo, integrações institucionais e tecnologias empregadas, permitindo estabelecer um panorama comparativo alinhado às demandas atuais de usabilidade, escalabilidade e integração com sistemas públicos de saúde.

4.0.1 Pesquisa de Mercado

Conforme descrito no capítulo de [Metodologia](#), a primeira abordagem consistiu na realização de uma pesquisa de mercado voltada à identificação de aplicativos móveis relacionados ao aleitamento materno disponíveis nas lojas Google Play e Apple App Store. Essa etapa teve como finalidade mapear soluções já implementadas e compreender como os sistemas subjacentes foram concebidos e desenvolvidos.

A busca foi conduzida utilizando termos e combinações de palavras-chave diretamente associadas ao tema, como "aleitamento materno", "amamentação" e "maternidade". Foram aplicados critérios preliminares de seleção, incluindo: relação direta do aplicativo com o aleitamento materno; existência de indicadores de uso (como número de *downloads* e avaliações); e disponibilidade de um canal de contato com a equipe desenvolvedora, preferencialmente por *e-mail*.

Com o objetivo de aprofundar a compreensão sobre as decisões técnicas e arquiteturas dos aplicativos identificados, foi elaborado um questionário estruturado, disponibilizado via Google Forms em português e inglês.

O instrumento abordava tópicos como escolhas tecnológicas, arquitetura do sistema, gestão de conteúdo, métricas de uso e desafios enfrentados no desenvolvimento. Aproximadamente 50 equipes foram contatadas, mas não houve retorno, resultando na ausência de dados diretos.

A ausência de respostas inviabilizou a realização de uma comparação técnica aprofundada, especialmente no que se refere à infraestrutura e às estratégias de atualização das soluções comerciais. Diante dessa limitação, optou-se por reforçar o levantamento documental acadêmico

como fonte principal de informações, de modo a suprir as lacunas deixadas pela pesquisa direta junto aos desenvolvedores e garantir a continuidade da análise comparativa.

4.0.2 Levantamento Documental

Para essa etapa, utilizou-se como fonte principal a plataforma Google Acadêmico. A estratégia de busca envolveu a utilização do texto de pesquisa "aplicativo móvel aleitamento materno web", com filtro temporal a partir de 2020. Como o resultado bruto foi extenso (512 ocorrências), foram aplicados critérios de inclusão e exclusão para refinar a seleção.

Após o resultado da pesquisa inicial, foi realizada uma triagem em múltiplas etapas. A primeira consistiu em percorrer todas as páginas listadas pela fonte, ler cada título dos textos acadêmicos encontrados e aplicar os seguintes critérios de inclusão e exclusão:

- **Inclusão:** (a) protótipo ou implementação de aplicativo móvel, com ou sem página *web* associada;
- **Inclusão:** (b) relacionado ao aleitamento materno, maternidade ou saúde da criança;
- **Exclusão:** (c) revisões integrativas puras, ou estudo de casos, sem artefato tecnológico;
- **Exclusão:** (d) temas da área da enfermagem sem relação com tecnologia;

Com base no primeiro filtro, 489 trabalhos foram excluídos por não atenderem aos critérios, restando 23 para avaliação do resumo e algumas partes do texto. A seguir descreve-se o processo de pontuação e seleção final dos trabalhos priorizados.

Para uma caracterização objetiva dos trabalhos, foi desenvolvida uma planilha de classificação contemplando algumas informações chaves para realizar a comparação entre os trabalhos. As colunas da planilha incluem:

- **Título:** Nome do trabalho ou sistema;
- **Tema:** Foco principal do estudo (ex.: aleitamento materno, saúde infantil);
- **Breve descrição:** Resumo do texto, objetivos, resultados principais;
- **Aplicativo:** Presença de aplicativo móvel desenvolvido;
- **Painel de Gestão:** Existência de algum painel *web* para administração do aplicativo;
- **Usuários:** Participação ou avaliação com o público-alvo (gestantes, mães, profissionais);
- **Suporte:** Mediação ou suporte por profissional de saúde;
- **Int. sis. públicos:** Integração com sistemas públicos de saúde;

- **Pontuação:** Escore final (0 a 5) resultante da soma das dimensões binárias (cada ocorrência de *Sim* = 1; *Não* = 0);
- **Tecnologias:** Ferramentas e arquiteturas empregadas (ex.: Android, React, Django);
- **Ano:** Ano de publicação do trabalho;
- **Link PDF:** Link para o texto completo do trabalho.

Abaixo segue as imagens dos resultados obtidos na planilha de classificação dos trabalhos, dividida em duas partes para melhor visualização.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Trabalhos relacionados	Tema	Breve descrição	Aplicativo	Painel de Gestão	Usuários	Suporte	Int. sis. públicos	Pontuação	Tecnologias	Ano	Link PDF
2	GESTASUS: Aplicativo móvel para inte	Gestação/Pré-natal	Aplicativo Android que espelha a caderneta de ge	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	5	Adobe XD, QR	2025	https://reposito
3	AMAR - Aplicativo de Monitoramento,	Desenvolvimento Infantil	Sistema web e aplicativo mobile para acompanha	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	4	React, Django	2021	https://reposito
4	Avaliação da usabilidade de um aplica	Gestantes de alto risco	Aplicativo Android com painel profissional e aces	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	4	Aplicativo And	2021	https://reposito
5	Web app for the monitoring of pregnar	Gestantes e puérperas	Aplicativo web/móvel Gestar Care® para acompa	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	4	Easy Easy App	2022	https://research
6	Sistema AcGest para assistência à sai	Gestantes, puérperas, ACS e pr	Sistema integrado com dois aplicativos Android e	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	4	Android Studic	2023	https://interfaz
7	Hora de Mamã! Aplicação Mobile & W	Aleitamento Materno	WebApp responsivo para registro e acompanham	Sim	Sim	Não	Sim	Não	3	Symfony (PHP)	2021	https://reposito
8	Desenvolvimento e validação de aplico	Puerpério	Aplicativo Android offline informativo desenvolv	Sim	Não	Sim	Sim	Não	3	React Native, .	2022	https://reposito
9	Construção de tecnologia m-health pa	Nutrízes	Aplicativo Android "Amamenta" educativo sobre a	Sim	Não	Sim	Sim	Não	3	JavaScript, Re	2025	https://www.pa
10	Aplicativo "Nasci Bem" para profissio	Recém-nascido de risco habitua	Aplicativo móvel Android (em breve iOS) com con	Sim	Não	Sim	Sim	Não	3	JavaScript, Re	2024	https://www.sc
11	Saber G-estar: construção e validação	Ciclo gravídico-puerperal	Aplicativo híbrido Android/iOS com conteúdo text	Sim	Não	Sim	Sim	Não	3	JavaScript, De	2021	http://www.repo

Figura 4 – Planilha de classificação dos trabalhos (parte 1).

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Trabalhos relacionados	Tema	Breve descrição	Aplicativo	Painel de Gestão	Usuários	Suporte	Int. sis. públicos	Pontuação	Tecnologias	Ano	Link PDF
12	Construção e validação de uma tecnol	Mães de recém-nascidos pré-te	Aplicativo Android gratuito para orientação pós-al	Sim	Não	Sim	Sim	Não	3	Canva.com, SF	2025	https://www.sc
13	Desenvolvimento de aplicativo móvel	Gestantes e profissionais de sa	Aplicativo Android "Gestão Saudável" com infor	Sim	Não	Sim	Sim	Não	3	Android Studic	2022	https://www.sc
14	Desenvolvimento de aplicativo móvel	Gestação/Pré-natal	Aplicativo Android para gestantes com conteúdo	Sim	Não	Não	Sim	Não	2	Android Studic	2022	https://www.sc
15	SUS_PRÉ-NATAL_APP: protótipo de ap	Gestantes e profissionais de sa	Protótipo Android que digitaliza a caderneta de ge	Sim	Não	Não	Sim	Não	2	.NET, HTML, X	2021	http://200.130.1
16	Uma ontologia de aplicação e platafor	Aleitamento Materno	Aplicativo Android com ontologia em OWL-DL par	Sim	Não	Não	Sim	Não	2	Flutter, Dart, F	2021	https://ppgcc.u
17	Produção de aplicativo móvel para oris	Puerpério	Aplicativo Android educativo com vídeos, ilustraç	Sim	Não	Não	Sim	Não	2	Android Studic	2021	https://tede.unl
18	Aplicativo móvel sobre a primeira con	Puericultura	Aplicativo Android educativo com menus e conte	Sim	Não	Não	Sim	Não	2	Android Studic	2021	https://www.te
19	Aplicativo "PuerpérioSEGURO" em plat	Puerpério	Aplicativo Android para apoio ao enfermeiro obst	Sim	Não	Não	Sim	Não	2	Java, Android	2020	https://tede.ufa
20	Website para família de crianças não	Segurança Alimentar e Nutricio	Website educativo gratuito estruturado em árvore	Não	Não	Não	Sim	Não	1	WordPress, Elx	2024	https://www.sc
21	PADRÃO OURO: DESENVOLVIMENTO E	Aleitamento Materno	Aplicativo mobile educacional para enfermeiros s	Sim	Não	Não	Não	Não	1	Canva pro,Rea	2023	http://repositori
22	Amamentação com amor: um aplicati	Aleitamento Materno	Aplicativo Android gratuito desenvolvido com Flut	Sim	Não	Não	Não	Não	1	Flutter, Dart, F	2023	https://qis.braz
23	SOS MAMA: APLICATIVO MOVEL PAR	Aleitamento Materno	Dissertação de mestrado que apresenta o SOS M	Sim	Não	Não	Não	Não	1	Não especific	2020	https://tede2.uf

Figura 5 – Planilha de classificação dos trabalhos (parte 2).

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Com essa estrutura, foi possível atribuir uma pontuação a cada trabalho, facilitando a identificação dos mais completos e alinhados aos objetivos deste estudo. A pontuação máxima possível é 5, indicando que o trabalho atende a todas as dimensões avaliadas.

A próxima seção apresenta uma síntese dos cinco trabalhos com maior pontuação (escore ≥ 4), seguida de uma análise crítica comparativa, destacando convergências, lacunas e oportunidades de aprimoramento em relação ao projeto proposto.

4.0.2.1 Trabalhos Seleccionados

Após a seleção dos cinco estudos com maior pontuação, foi realizado a leitura dos textos completos e produziu-se a Tabela 36, que sintetiza os principais elementos de cada trabalho, destacando suas contribuições e resultados.

Autor/Ano	Título	Objetivo
Paviani (2025)	GESTASUS: Aplicativo móvel para integração da caderneta da gestante ao SISPRENATAL WEB	Aplicativo Android integrado ao SIS-PRENATAL WEB mediante transferência de dados via QR Code, permitindo acesso <i>offline</i> à caderneta digital. Avaliação com 22 gestantes e 5 especialistas resultou em média SUS de 82,85.
Farias (2025)	AMAR – Aplicativo de Monitoramento, Acompanhamento e Rastreamento do Desenvolvimento Infantil	Sistema <i>web</i> e aplicativo móvel para acompanhamento compartilhado do desenvolvimento infantil entre profissionais e famílias. Validação de conteúdo alcançou IVC $\geq 90\%$ com ambos os públicos.
Maciel, Sereno e Viana (2021)	Avaliação da usabilidade de um aplicativo móvel como facilitador de acesso a serviços de saúde de atenção à gestante	Aplicativo Android para gestantes de alto risco com perfis diferenciados, incluindo prontuário digital e comunicação via <i>web chat</i> . Teste de usabilidade com 20 profissionais obteve classificação SUS entre Bom (20%), Excelente (45%) e Melhor Alcançável (35%).
Silva et al. (2022)	<i>Web app for the monitoring of pregnant and puerperal women: technological production</i> (Gestar Care®)	Aplicativo <i>web</i> /móvel com áreas de usuário, administração e clínica para teleatendimento. Validação Delphi alcançou funcionalidade 99% e inovação 100%. Registro INPI BR512019002855-4.
Costa et al. (2023)	Sistema AcGest para assistência à saúde de gestantes e puérperas na atenção primária	Sistema integrado composto por dois aplicativos Android (Java) e módulo <i>web</i> (<i>Power Platform</i>) voltado para agentes comunitários, gestantes e gestores da atenção primária. Validado em ambiente simulado; registro INPI BR512020026554.

Tabela 36 – Síntese dos Trabalhos Seleccionados

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

4.0.2.2 *Análise Crítica*

Em termos de semelhanças, os cinco trabalhos selecionados compartilham a proposta de digitalizar processos associados à saúde materno-infantil por meio de aplicativos móveis. Em quatro casos há componentes *web* administrativos ou clínicos (Paviani (2025), Farias (2025), Maciel, Sereno e Viana (2021), Silva et al. (2022), Costa et al. (2023)). Todos enfatizam mediação ou validação profissional.

As funcionalidades convergem para registro estruturado de informações (prontuário, dados antropométricos, marcos ou acompanhamento gestacional). Nota-se adoção de referenciais oficiais: integração (parcial ou indireta) a lógica de sistemas públicos (Paviani (2025)) e alinhamento à "Caderneta da Criança" (Farias (2025)). Há segmentação de perfis (profissional, mãe) (Maciel, Sereno e Viana (2021), Silva et al. (2022), Costa et al. (2023)).

Quanto às limitações, destaca-se a dependência de cadastro inicial mediado por profissionais (Paviani (2025), Farias (2025), Maciel, Sereno e Viana (2021), Costa et al. (2023)). Essa mediação adiciona etapas administrativas, pode gerar atrasos na entrada de novas usuárias e cria um ponto de fricção em contextos de alta demanda.

Essa barreira contrasta com modelos que permitem auto-registro direto, como o Pró-Mamã e o Gestar Care (Silva et al. (2022)). A eliminação da intermediação amplia alcance potencial e diminui carga operacional sobre a equipe, preservando o foco profissional em curadoria de conteúdo e suporte qualificado.

Entre os sistemas analisados, apenas o Pró-Mamã permaneceu disponível publicamente em lojas móveis após seu ciclo inicial, ainda que tenha requerido ajustes para conformidade e atualização tecnológica. Nos demais casos, mesmo havendo registro de propriedade intelectual ou validação formal, as evidências apontam para estágio de protótipo ou interrupção da disponibilização continuada.

Essa diferença de permanência operacional relaciona-se ao arranjo institucional: o Pró-Mamã integra projeto de extensão contínuo do IFRS, incorporando rotatividade de estudantes e mantendo fluxo de manutenção evolutiva. Esse mecanismo educacional cria ambiente propício à atualização incremental e à mitigação de obsolescência observada em iniciativas concluídas após a defesa ou publicação.

Os trabalhos analisados concentram-se majoritariamente no período gestacional (e, em parte, puerperal), enquanto o Pró-Mamã foca o aleitamento materno. Essa assimetria evidencia uma lacuna temática que pode orientar expansão futura, articulando linha contínua de atenção da gestação aos primeiros meses de vida.

No eixo da integração com sistemas oficiais, apenas o Paviani (2025) descreve mecanismo de obtenção de dados a partir do SISPRENATAL WEB. No Pró-Mamã, a estratégia atual baseia-se na implantação da infraestrutura no servidor municipal, sem consumo automatizado de bases governamentais.

O modelo do [Paviani \(2025\)](#) sinaliza oportunidade: incorporar interoperabilidade com sistemas oficiais reduziria duplicidade de registros, liberando profissionais para atividades de orientação e atualização de conteúdos. A base cadastral e dados clínicos estruturados poderiam ser derivados de fonte única confiável.

Essa interoperabilidade potencial, somada ao histórico de manutenção contínua via projeto de extensão, posiciona o Pró-Mamá para evoluir a uma plataforma integrada de cuidado materno-infantil, sem perder o foco consolidado em aleitamento materno.

5 DESENVOLVIMENTO

Neste capítulo, são apresentados os detalhes do desenvolvimento do projeto, com foco nos encaminhamentos técnicos adotados, nos desafios enfrentados e nos resultados obtidos.

5.1 CENÁRIO PREEXISTENTE

O Programa Municipal de Aleitamento Materno de Osório contava com uma equipe multiprofissional, além de profissionais de referência atuando em cada Estratégia de Saúde da Família (ESF). Conforme documentado por (SILVA, 2018), a atuação era predominantemente presencial, envolvendo visitas domiciliares, grupos de orientação e atividades de sala de espera.

Essa abordagem, embora eficaz no contato direto com a comunidade, restringia-se espacialmente a localidades e horários específicos, o que limitava a abrangência da divulgação das informações ao conjunto de famílias atendidas.

A solução inicial concebida por Lucas buscou estender o alcance do programa mediante o uso de um sistema informatizado integrado a um aplicativo móvel multiplataforma. A concepção desse sistema permitiria à equipe inserir conteúdos e responder dúvidas. Esses conteúdos e respostas seriam transmitidos aos dispositivos dos usuários. O modelo pretendia superar as limitações físicas, atingindo todo o município por meio da comunicação digital, sem abandonar a lógica de encaminhamentos e suporte presencial quando necessário.

No modelo implementado à época, o sistema era composto por três elementos principais: Painel Administrativo, *API* e Banco de Dados. Utilizando o *framework* Laravel (PHP) e arquitetura MVC, o Painel fornecia a *interface web* para administração dos conteúdos. A *API*, construída sobre os princípios REST, se comunicava com o banco MySQL e retornava os dados em formato JSON, consumidos pelo aplicativo móvel.

Para a implantação, a Secretaria de Saúde de Osório disponibilizou um servidor virtual com sistema operacional Ubuntu. A configuração do ambiente envolveu a instalação manual dos componentes necessários. A aplicação era então clonada do repositório GitHub e ajustada para execução no servidor. Foi estabelecida comunicação via protocolo HTTP, com a liberação da porta 80 para o tráfego de dados.

Uma das principais limitações do sistema original residia na ausência de criptografia na comunicação, uma vez que o uso do protocolo HTTP sem certificado digital expunha os dados a vulnerabilidades. A instalação manual dos componentes dificultava a replicação da infraestrutura em outros municípios. O acoplamento entre *front-end* e *back-end* também aumentava a complexidade de manutenção do sistema. A documentação das rotas da *API* era feita manualmente, o que tornava o processo suscetível a erros e dificultava sua atualização.

5.2 ESTRUTURA BASE DO PROJETO

Esta seção descreve a base técnica do projeto, com ênfase na modelagem do banco de dados e na configuração do ambiente de desenvolvimento. O objetivo é apresentar as definições técnicas que deram suporte à implementação e à manutenção da solução.

5.2.1 Modelagem do banco de dados

A modelagem do banco de dados foi definida a partir da análise de requisitos do sistema, com o objetivo de representar, de forma consistente, os dados necessários ao cadastro, ao acompanhamento materno-infantil, à produção de conteúdo e à interação com as usuárias.

De acordo com [Elmasri e Navathe \(2016\)](#), o projeto de banco de dados inicia-se pela identificação de requisitos e restrições do domínio e, posteriormente, pela organização dessas informações em esquemas que expressem entidades, relacionamentos e regras de integridade. Com base nesse entendimento, a modelagem adotada no projeto priorizou coerência semântica e consistência estrutural desde a etapa lógica.

A Figura 6 apresenta o diagrama do modelo lógico elaborado para o Pró-Mamá, contemplando as principais entidades e suas associações. Esse diagrama foi utilizado como referência para verificar a coerência dos relacionamentos antes da implementação física.



Figura 6 – Modelo Lógico do Banco de Dados do Pró-Mamã

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Com base nesse diagrama, o modelo físico foi implementado em PostgreSQL por meio de migrações SQL, com definição de chaves primárias, chaves estrangeiras e tipos enumerados para domínios fechados. Essa estrutura fortalece a integridade referencial e reduz ambiguidades no armazenamento das informações.

Além das tabelas centrais do domínio, foram incluídas estruturas de apoio para registro de leituras, histórico de acesso e controle da evolução do esquema. Também foram adotados campos temporais de criação, atualização e, quando aplicável, exclusão lógica, favorecendo rastreabilidade e manutenção.

Essa modelagem articulou uma visão lógica orientada ao domínio com uma implementação física aderente às regras de negócio, estabelecendo uma base estável para as etapas seguintes de implementação.

5.2.2 Configuração do ambiente de desenvolvimento

A configuração do ambiente foi conduzida com foco na reprodutibilidade das rotinas de desenvolvimento, buscando tornar a execução local mais previsível entre diferentes máquinas e reduzir variações que comprometessem testes, manutenção e acompanhamento do projeto.

Como a *API* e o Painel Administrativo operam no ecossistema *Node.js*, adotou-se a versão 20 ao longo da implementação. Para uniformizar essa base de execução, utilizou-se o *Node Version Manager (NVM)* ([nvm-sh, 2026](#)), com a definição da versão registrada no arquivo `.nvmrc`. Essa escolha favoreceu a consistência das rotinas de compilação, execução e verificação ao longo do trabalho.

A codificação foi realizada no *Visual Studio Code*, utilizado como ambiente principal de trabalho pelo autor, com suporte à edição em *TypeScript*, execução de comandos e acompanhamento integrado da base de código. Esse fluxo favoreceu ciclos curtos de implementação e revisão técnica.

A organização em repositórios separados para *API*, Painel Administrativo e infraestrutura também contribuiu para a execução local do projeto. Enquanto os dois primeiros concentraram a evolução das funcionalidades, o repositório de infraestrutura reuniu a inicialização integrada dos serviços de apoio, favorecendo a reprodução do ambiente e o isolamento das responsabilidades técnicas de cada frente.

5.3 IMPLEMENTAÇÃO DA API

Esta seção apresenta os principais fundamentos técnicos da implementação da *API*, com foco na padronização das rotas, no processamento assíncrono de notificações e na documentação automatizada dos contratos. Esse conjunto contribuiu para manter consistência técnica, segurança de acesso e evolução contínua da aplicação.

5.3.1 Padrão de codificação de rota

A codificação das rotas foi organizada por um padrão único baseado em *classes* que implementam a *interface* `Route`. Em cada módulo, o método `getConfig()` descreve de forma declarativa os elementos de cada *endpoint*: método HTTP, caminho, *handler* e *middlewares*. Essa abordagem manteve a definição funcional desacoplada do processo de registro no servidor.

A Figura 7 exemplifica esse padrão no módulo de informações, evidenciando como as operações são descritas no próprio `getConfig()`, com regras de validação e autorização definidas por rota.



```
TS InstructionRoutes.ts M X
src > interfaces > http > routes > instruction > TS InstructionRoutes.ts > InstructionRoutes > getConf > middlewares
5 import InstructionController from './instructionController.js';
6
7 You, 4 minutes ago | 3 authors (JuninProg and others)
8 export default class InstructionRoutes implements Route {
9
10   constructor(private instructionController: InstructionController) { }
11
12   getTag(): string {
13     return 'instruction';
14   }
15
16   getConf(): RouteConfig[] {
17     return [
18       {
19         method: 'get',
20         handler: this.instructionController.getById,
21         path: '/instructions/:id',
22         middlewares: {
23           authMiddleware: { adminOnly: false },
24           validatorMiddleware: { params: GetInstructionDTO },
25         },
26       },
27       {
28         method: 'get',
29         handler: this.instructionController.list,
30         path: '/instructions',
31         middlewares: {
32           authMiddleware: { adminOnly: false },
33         },
34       },
35       {
36         method: 'post',
37         handler: this.instructionController.createReadLog,
38         path: '/instructions/:id/read',
39         middlewares: {
40           authMiddleware: { adminOnly: false },
41           validatorMiddleware: { params: CreateReadInstructionLogDTO },
42         },
43       },
44       {
45         method: 'post',
46         handler: this.instructionController.create,
47         path: '/instructions',
48         middlewares: {
49           authMiddleware: { adminOnly: true },
50           validatorMiddleware: { body: CreateInstructionDTO },
51         },
52       },
53     ];
54   }
55 }
```

Figura 7 – Exemplo do padrão declarativo de rotas no método `getConf()`

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O registro efetivo dessas configurações foi centralizado em um componente de roteamento, responsável por percorrer automaticamente as classes de rota carregadas pelo contêiner de dependências e aplicar seus respectivos *middlewares*. Assim, novas funcionalidades puderam ser incorporadas sem alterações estruturais no mecanismo de registro.

Esse padrão também favoreceu o trabalho colaborativo entre as frentes de desenvolvimento. Enquanto as telas eram implementadas em paralelo no painel administrativo e no aplicativo móvel, a *API* evoluía com contratos estáveis e reutilizáveis, reduzindo retrabalho e divergências

de implementação entre clientes distintos.

A autenticação foi implementada com *JSON Web Token (JWT)* (JONES; BRADLEY; SAKIMURA, 2015). No fluxo de `/signin`, as credenciais são validadas e convertidas em um *payload* com identificação e papel do usuário; em seguida, é emitido um *token* utilizado nas requisições protegidas. Na camada de autorização, o *AuthMiddleware* decodifica o *token Bearer* e aplica controle de acesso por perfil, distinguindo operações restritas a *admin* das ações permitidas a *mom*.

Com essa padronização, a codificação de rotas combinou clareza declarativa, segurança de acesso e capacidade de evolução incremental, sustentando um ciclo de desenvolvimento mais fluido.

5.3.2 Processamento assíncrono de notificações

O processamento assíncrono foi adotado para desacoplar operações de notificação do ciclo de requisição *HTTP*. Essa decisão foi orientada pelo crescimento esperado da plataforma, uma vez que o aumento do número de crianças cadastradas tende a elevar o volume de mensagens geradas. Com essa separação, as respostas dos *endpoints* permanecem rápidas, enquanto o envio é tratado em segundo plano.

Para o canal de *push notification*, foi implementado um fluxo baseado em filas com *BullMQ* e *Redis* (BullMQ, 2026; Redis, 2025). A arquitetura de *jobs* foi organizada em três etapas: preparação das mensagens elegíveis, envio ao provedor e conferência posterior de recebimento. Esse encadeamento permitiu distribuir a carga de processamento e reduzir o impacto de picos de envio sobre a camada de aplicação.

Na etapa de preparação, as notificações são personalizadas e agrupadas em lotes. Em seguida, o *job* de envio registra o status de despacho de cada mensagem e encaminha os *tickets* válidos para uma etapa de confirmação. Por fim, o *job* de recebimento consulta os *receipts* do provedor e persiste o status final, com política de retentativa para falhas transitórias (Expo, 2026). Esse desenho viabiliza rastreabilidade completa entre envio e confirmação de entrega.

Além do fluxo programado, o mesmo mecanismo foi reutilizado em eventos de negócio pontuais, como resposta a dúvidas de usuárias. Assim, notificações acionadas por interação também seguem o *pipeline* assíncrono e preservam o mesmo padrão de observabilidade operacional.

No canal de *e-mail*, manteve-se envio assíncrono direto sem enfileiramento dedicado. Essa escolha foi adequada ao caráter pontual desses eventos, como avisos administrativos e códigos de verificação, evitando complexidade adicional para um volume de processamento significativamente menor.

A persistência dos estados de envio e recebimento foi concebida com lógica semelhante ao padrão *Transactional Outbox* (RICHARDSON, 2018), ao priorizar registro explícito dos resultados para auditoria e diagnóstico. Na prática, essa abordagem permitiu distinguir cenários

como: mensagem enviada e recebida, mensagem enviada sem confirmação de recebimento e falha no provedor com detalhamento do erro. Como resultado, obteve-se um fluxo mais resiliente, observável e aderente à evolução da demanda.

5.3.3 Documentação automatizada

A descrição das rotas foi incorporada ao próprio fluxo de implementação, por meio da geração automática da especificação *OpenAPI* e da publicação de uma tela interativa para consulta e validação (Swagger, 2025). Essa abordagem reduziu inconsistências entre o comportamento implementado e o conteúdo documentado.

A publicação ocorre em `/docs`, com uso da *Swagger UI*, a partir de uma estrutura construída em tempo de execução. Nessa estrutura, os elementos de cada rota são derivados do padrão declarativo adotado em `getConfig()`, reaproveitando método, caminho, categoria e *middlewares* definidos durante a codificação.

A composição automática também incorpora metadados de validação para *body*, *query* e *params*, além da conversão de parâmetros de caminho para o formato da especificação. Em rotas protegidas, o esquema de segurança *Bearer* é aplicado conforme a presença de autenticação na configuração da própria rota. Como resultado, os contratos publicados permanecem alinhados à implementação.

A Figura 8 apresenta a visualização resultante desse processo, com organização por grupos e suporte à inspeção dos recursos disponíveis.

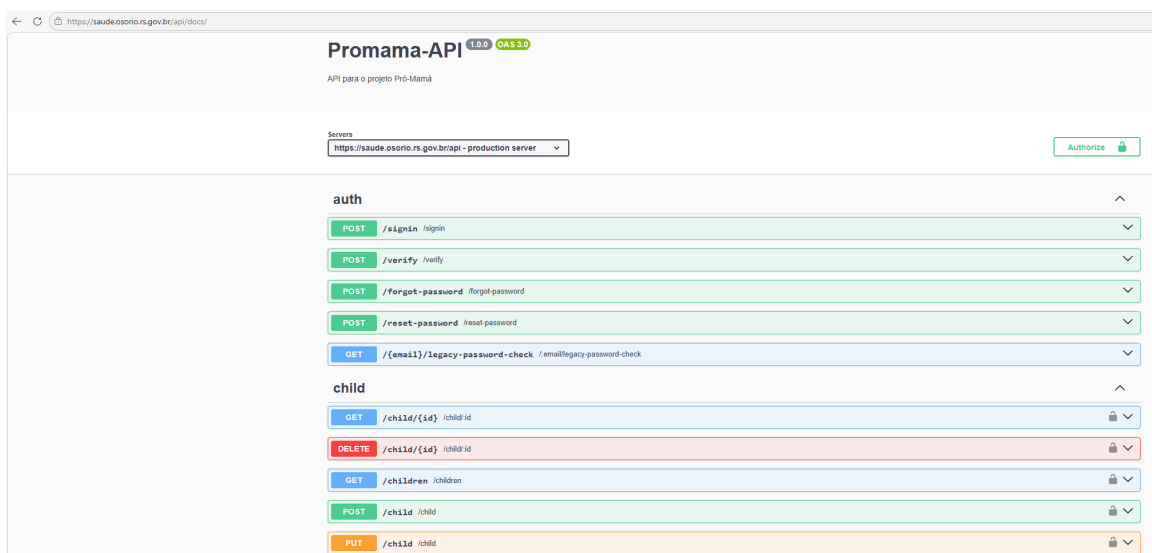


Figura 8 – Documentação automática das rotas na *Swagger UI*

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Em conjunto, a automação da documentação ampliou a confiabilidade do processo de evolução da *API* e reforçou a colaboração entre as frentes de desenvolvimento, ao manter uma

referência única, atualizada e aderente ao código-fonte.

5.4 PROTOTIPAGEM E IMPLEMENTAÇÃO DO PAINEL ADMINISTRATIVO

A prototipagem do Painel Administrativo foi conduzida como etapa prévia à implementação, com uso do *Figma* como ferramenta de desenho e validação das telas (Figma, 2026). O objetivo central dessa etapa foi reduzir ambiguidades de construção e manter continuidade de uso em relação ao sistema anterior.

Adotou-se uma estratégia comparativa tela a tela, posicionando-se lado a lado a versão antiga e a versão redesenhada de cada módulo. Esse procedimento permitiu verificar, de forma incremental, a preservação de comportamentos essenciais e, simultaneamente, orientar ajustes de organização visual, hierarquia de informação e padronização de componentes.

Como resultado, foi consolidado um conjunto de protótipos que serviu de referência direta para a implementação do painel. Nas próximas subseções, serão apresentadas comparações entre telas correspondentes e uma descrição dos fluxos funcionais principais, com ênfase nos critérios adotados em cada módulo.

5.4.1 Cadastro de informações, bairros e postos de saúde

Os módulos de informações, bairros e postos de saúde foram concebidos a partir de uma mesma lógica de navegação e uso no painel administrativo. Para demonstrar essa diretriz comum, utilizou-se o módulo de informações como referência visual, por contemplar tanto a tela de listagem quanto a tela de cadastro.

No estado anterior do sistema, a listagem das informações seguia a organização apresentada na Figura 9. Nessa versão, já estavam presentes ações centrais de consulta, edição e exclusão, mas a distribuição visual dos elementos ainda refletia a configuração do painel legado.

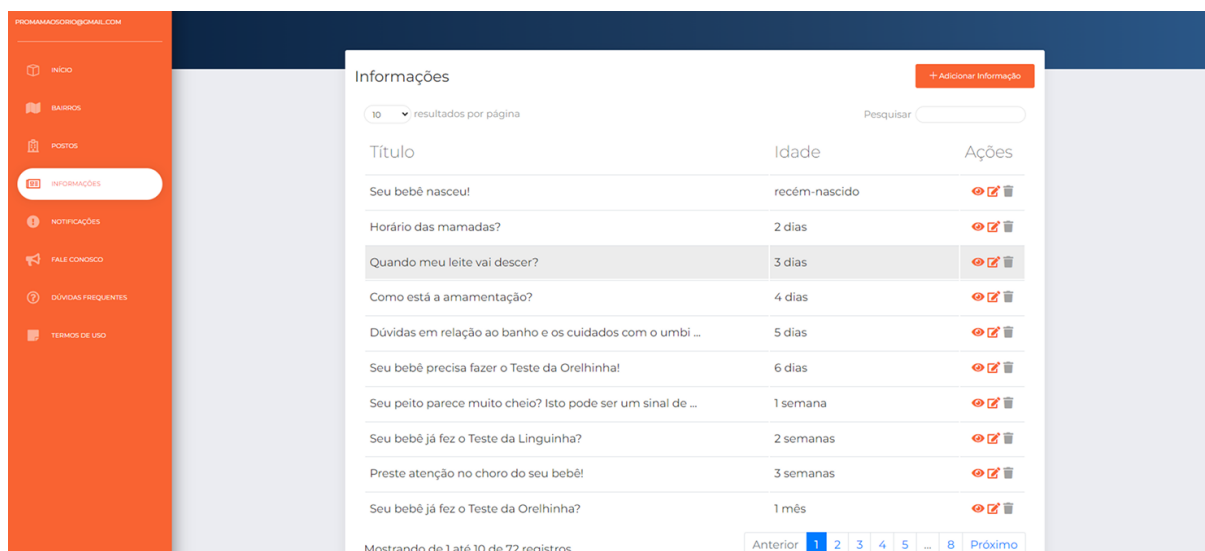


Figura 9 – Tela anterior de listagem do módulo de informações

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

No processo de prototipagem, buscou-se consolidar, para a listagem, uma composição visual recorrente, composta por identificação clara do módulo, ação primária de criação em posição de destaque, campo de pesquisa, área central para consulta dos registros e paginação para navegação entre resultados. A Figura 10 apresenta o protótipo dessa nova tela, elaborado no *Figma* como referência também para os módulos de bairros e postos de saúde.

Em comparação com a versão anterior, observa-se uma hierarquia visual mais clara, com melhor separação entre busca, controle de paginação e ações por registro. Essa mudança tornou a leitura da tabela mais previsível e reforçou a organização de navegação adotada no painel redesenhado.

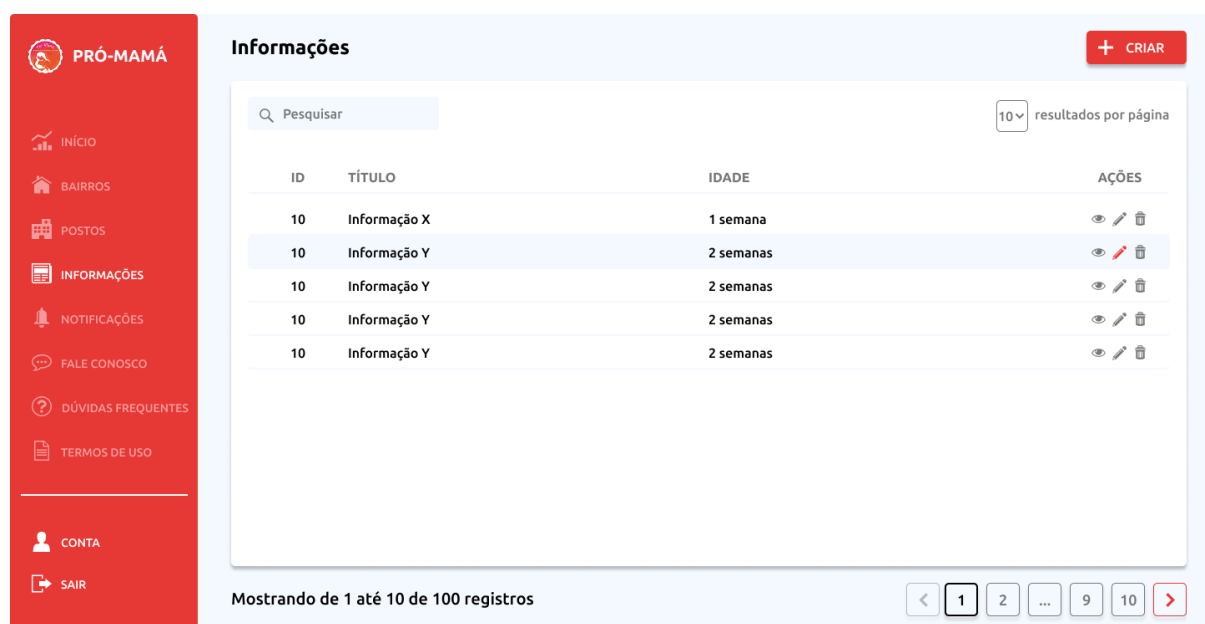


Figura 10 – Protótipo da nova tela de listagem do módulo de informações no *Figma*

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

O mesmo raciocínio foi aplicado à tela de cadastro. A Figura 11 apresenta a versão anterior do formulário de criação de informações, cuja organização concentrava todos os campos em uma composição mais compacta, com menor destaque para agrupamentos funcionais e para o comando principal de salvamento.

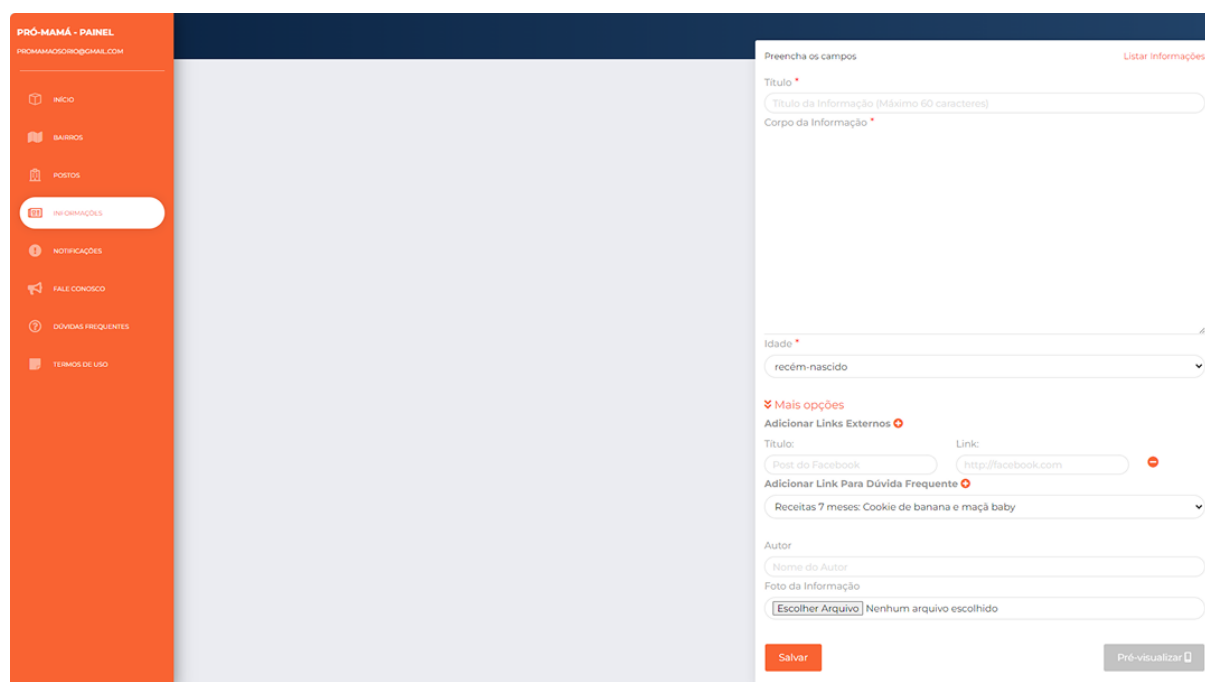


Figura 11 – Tela anterior de cadastro do módulo de informações

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 12 apresenta o protótipo da nova tela de cadastro no *Figma*. Nessa proposta, os

campos foram redistribuídos em sequência mais previsível, com melhor distinção entre título, faixa etária, corpo do texto, envio de imagem, links externos e vínculo com dúvidas frequentes, além de maior destaque para a ação de salvar.

Essa organização favorece o preenchimento progressivo do formulário e reduz a sobrecarga visual da tela. Embora a comparação tenha sido feita a partir do módulo de informações, a mesma base de organização foi replicada nos cadastros de bairros e postos de saúde, com adaptações restritas ao conteúdo de negócio de cada módulo.

PRÓ-MAMÁ

- INÍCIO
- BAIRROS
- POSTOS
- INFORMAÇÕES
- NOTIFICAÇÕES
- FALE CONOSCO
- DÚVIDAS FREQUENTES
- TERMOS DE USO
- CONTA
- SAIR

Criando uma nova informação

Título

Informação sobre X coisa

Autor

Fulano de Tal

Foto

Clique para enviar a foto

Texto

É a sensação de peito muito cheio, como se estivesse empedrado, por vezes dolorido, podendo ser acompanhado de febre e mal estar, pode haver áreas avermelhadas, inchadas e brilhantes. Os mamilos ficam achatados, dificultando a pega do bebê, e o leite muitas vezes não flui com facilidade. Ocorre geralmente próximo a apojadura, momento de maior descida do leite. Pode ser causado por leite em abundância, início tardio da amamentação, mamadas infrequentes, restrição da duração e frequência das mamadas e sucção ineficaz do bebê.

Links Externos

Facebook Instagram

Título: Instagram **Link:** https://insta.com

Link para dúvida frequente

Duvida frequente tal

+ SALVAR

Figura 12 – Protótipo da nova tela de cadastro do módulo de informações no *Figma*

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

As Figuras 13 e 14 representam a etapa de implementação dessa proposta no painel web. Com elas, é possível verificar como as decisões definidas na prototipagem foram convertidas em uma solução efetiva, tanto na listagem quanto no fluxo de criação.

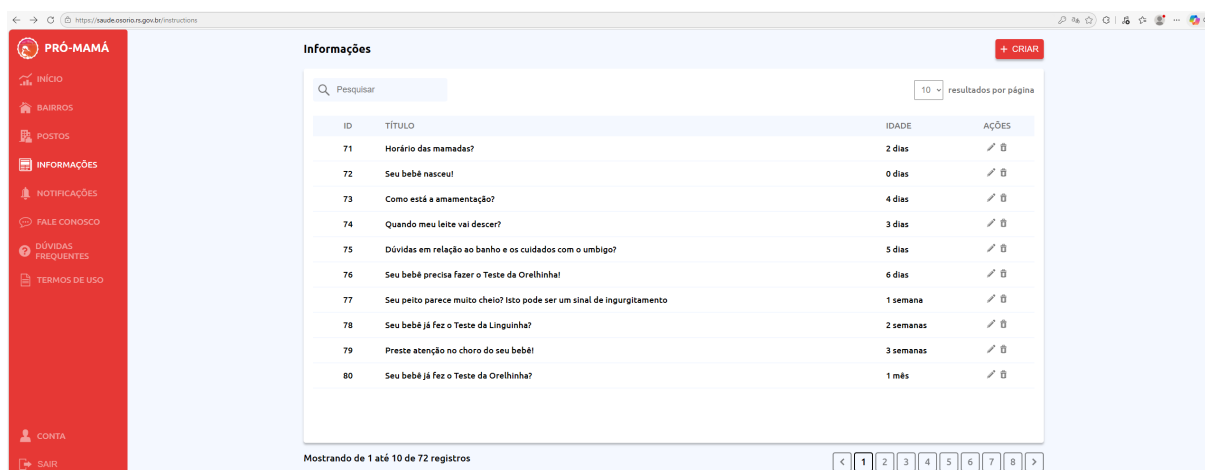


Figura 13 – Tela implementada de listagem do módulo de informações

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

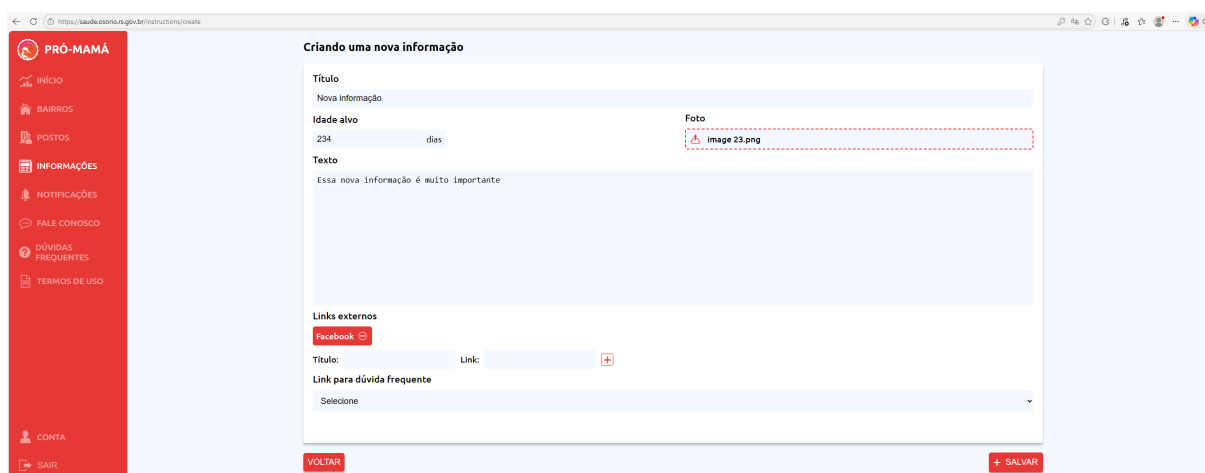


Figura 14 – Tela implementada de cadastro do módulo de informações

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Tomadas em conjunto, as comparações de listagem e cadastro mostram que o módulo de informações funcionou como referência para a reorganização dos demais cadastros do painel. Mais do que uniformizar a aparência dessas telas, esse redesenho estabeleceu um arranjo reutilizável para bairros e postos de saúde, reduzindo retrabalho e favorecendo a manutenção de soluções equivalentes em contextos administrativos semelhantes.

5.4.2 Fale conosco e dúvidas frequentes

No módulo de *Fale Conosco*, o redesenho não se limitou à renovação da listagem de mensagens. O principal objetivo foi aprimorar o fluxo de atendimento, de modo que a equipe identificasse imediatamente quais dúvidas ainda aguardavam resposta e, a partir desse ponto, pudesse decidir se cada mensagem deveria permanecer como atendimento individual ou ser incorporada à base pública de dúvidas frequentes.

A versão anterior é apresentada na Figura 15. Nela, já existia a separação entre mensagens não respondidas e respondidas, com a alternância entre os conjuntos realizada por meio de um comando no canto superior direito. Ainda assim, a organização geral seguia a lógica do painel legado, com menor ênfase na hierarquia dos dados e na leitura rápida das pendências.

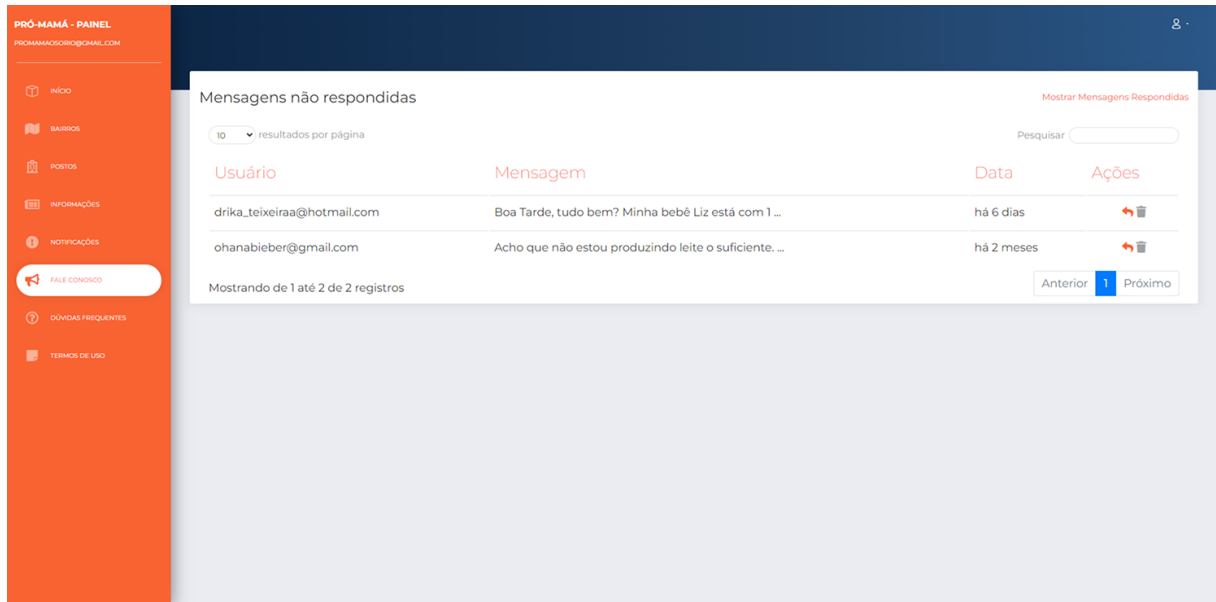


Figura 15 – Tela anterior do módulo *Fale Conosco*

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

No protótipo elaborado no *Figma*, apresentado na Figura 16, essa lógica foi preservada, porém reorganizada com maior clareza na distribuição dos elementos. A tela passa a iniciar pela listagem de mensagens não respondidas, priorizando aquilo que demanda ação imediata da equipe, enquanto o botão de alternância permite exibir, sob demanda, o conjunto de mensagens já atendidas.

Essa decisão reforça o papel da tela como instrumento de triagem e acompanhamento. Em vez de tratar todas as mensagens de forma homogênea, a *interface* coloca em primeiro plano o que ainda precisa de retorno, reduzindo a chance de uma dúvida permanecer sem resposta por falta de evidência mais clara para a equipe.

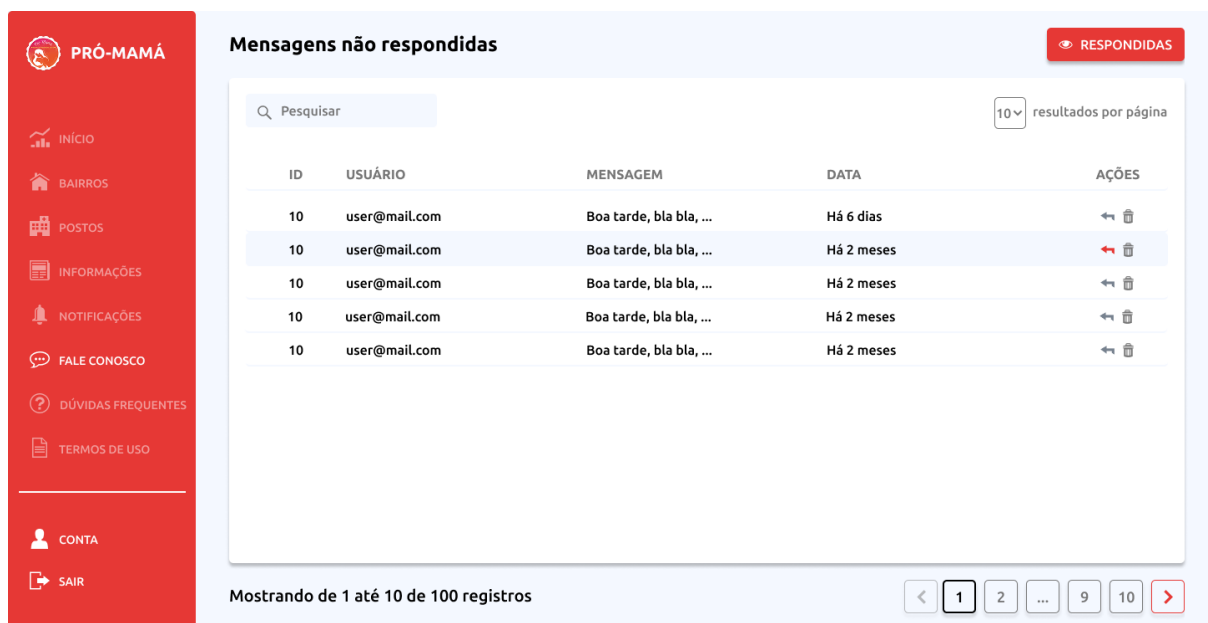


Figura 16 – Protótipo da nova tela do módulo *Fale Conosco* no *Figma*

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A implementação final dessa proposta é apresentada na Figura 17. Nela, observa-se a manutenção da prioridade para mensagens não respondidas, a presença do botão para alternância entre estados e a consolidação de colunas voltadas à identificação da usuária, ao conteúdo da dúvida, à resposta associada e à data de envio. O painel passa, então, a oferecer uma leitura mais objetiva do histórico de atendimento e das demandas ainda abertas.

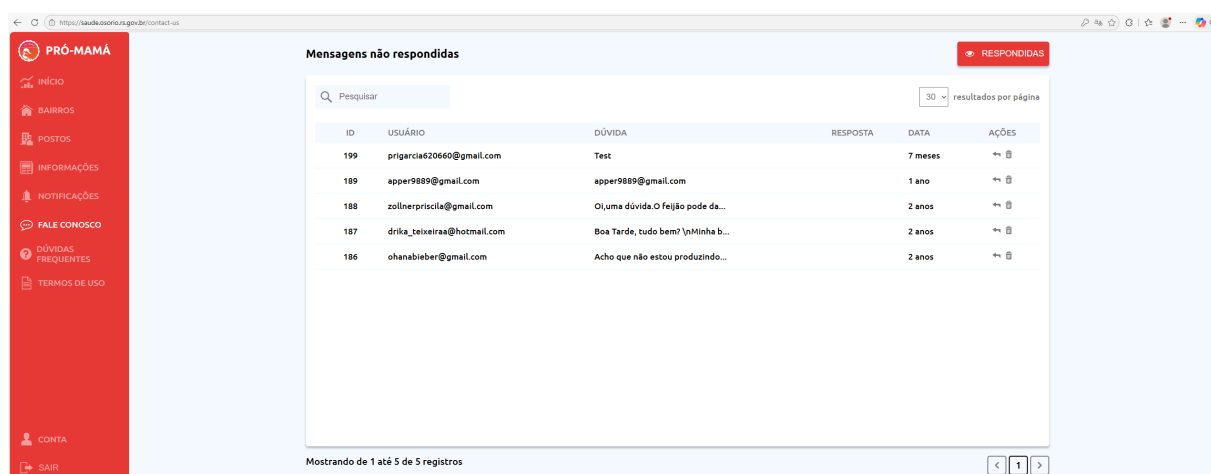


Figura 17 – Tela implementada do módulo *Fale Conosco*

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Além da listagem, a funcionalidade se completa na tela de resposta apresentada na Figura 18. Nessa etapa, a equipe pode consultar a dúvida original, redigir a devolutiva e decidir se aquele conteúdo deve permanecer restrito à interação individual ou se possui relevância suficiente para ser compartilhado com todas as usuárias.

A opção Responder dúvida para todos materializa essa decisão. Quando marcada, a dúvida enviada por uma mãe deixa de ser apenas um registro do *Fale Conosco* e passa a compor também o conjunto de dúvidas frequentes do sistema. Essa integração é importante porque transforma uma demanda inicialmente individual em conhecimento reutilizável, amplia o alcance da orientação registrada e reduz a recorrência de perguntas semelhantes no futuro.

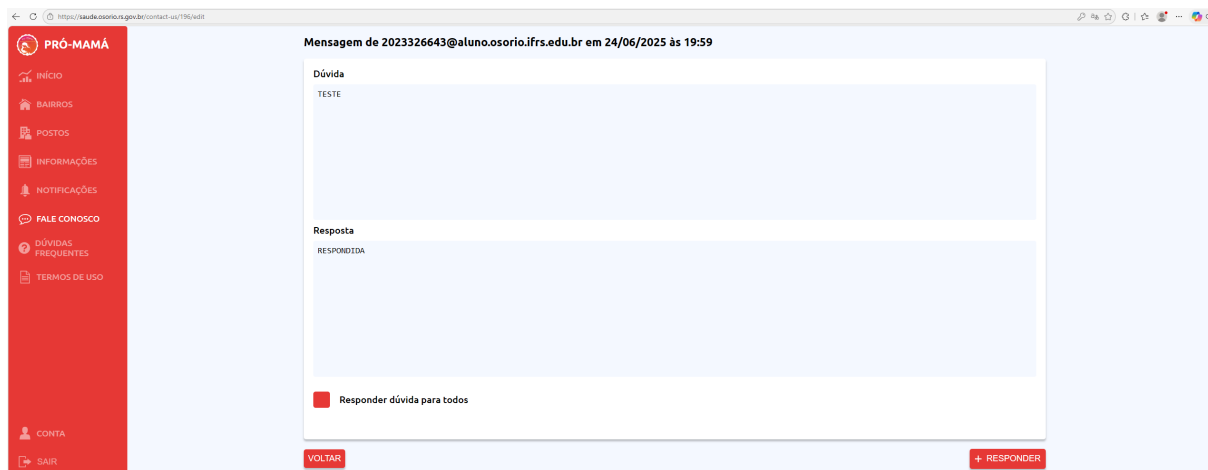


Figura 18 – Tela implementada de resposta a uma mensagem no módulo *Fale Conosco*

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Por fim, o redesenho desse módulo combinou organização da fila de atendimento e reaproveitamento do conhecimento produzido nas respostas. A priorização inicial das mensagens pendentes e a possibilidade de converter esse conteúdo em dúvidas frequentes reforçam o papel do painel não apenas como canal de suporte, mas também como meio de sistematização das informações mais recorrentes do programa.

5.4.3 Notificações

No módulo de notificações, a principal mudança não esteve no desenho da listagem, uma vez que essa tela segue a mesma base adotada nos demais cadastros do painel. O aspecto mais relevante dessa entrega foi a alteração da lógica de negócio: no sistema legado, as mensagens recorrentes dependiam de regras embutidas no código e não ofereciam um meio simples de ajuste pela equipe administradora.

A tela anterior, apresentada na Figura 19, já permitia consultar os registros existentes, mas ainda refletia esse contexto herdado. Embora a estrutura geral contasse com tabela, ações e paginação, a gestão das mensagens permanecia limitada pela forma como os disparos haviam sido concebidos anteriormente, com pouca flexibilidade para adaptar conteúdo e recorrência.

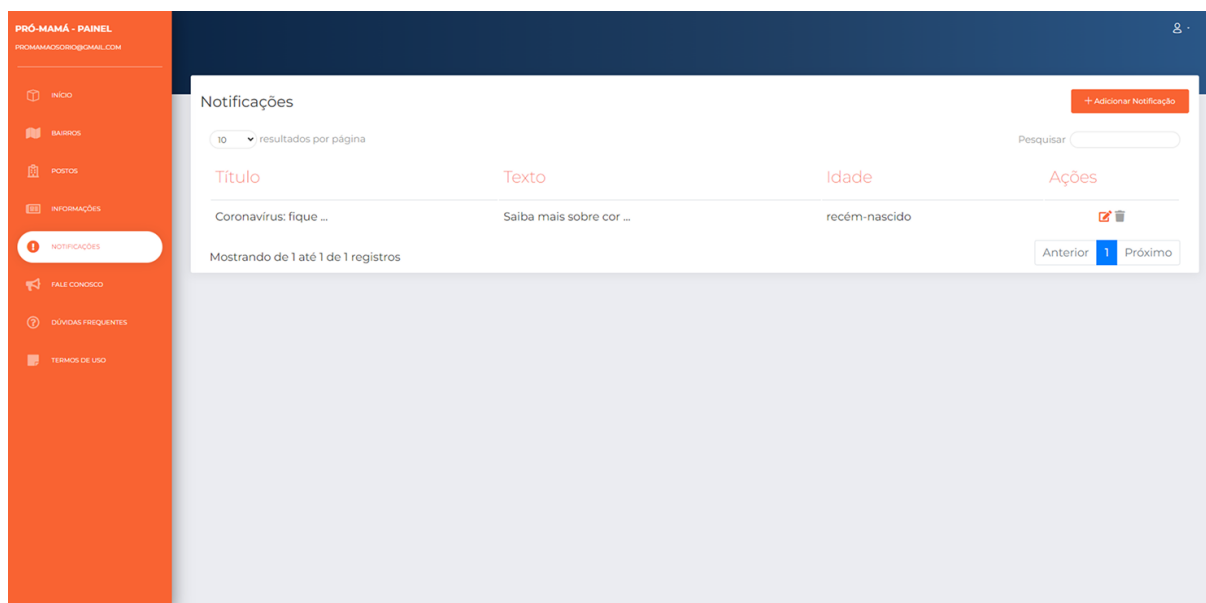
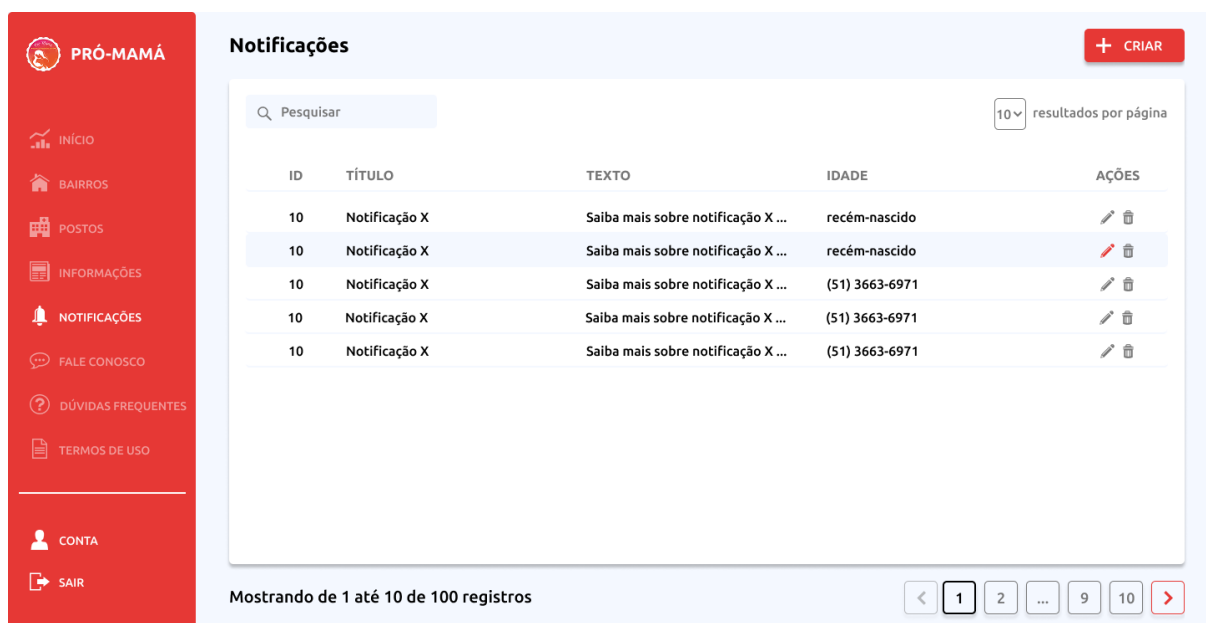


Figura 19 – Tela anterior do módulo de notificações

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

No protótipo desenvolvido no *Figma*, mostrado na Figura 20, a tela foi alinhada ao *design system* do painel, com campo de pesquisa, ação de criação em evidência, tabela central e paginação. Nesse caso, porém, o valor da prototipagem não estava em propor uma ruptura visual, mas em incorporar a administração das notificações ao mesmo fluxo de gestão já adotado nos demais módulos.

Figura 20 – Protótipo da nova tela do módulo de notificações no *Figma*

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A implementação final, apresentada na Figura 21, evidencia essa transição. A listagem

deixa de representar apenas mensagens genéricas e passa a expor registros efetivamente administráveis, com título, texto e faixa etária associada. Isso torna visível no painel uma decisão importante do trabalho: cada notificação recorrente passou a ser cadastrada como entidade própria na base de dados, em vez de permanecer dependente de comportamentos fixos no sistema legado.

ID	TÍTULO	TEXTO	IDADE	AÇÕES
1	Temos novidades para %ARTIGO% %NOMEDACRIANÇA%!	Olá %NOMEDOUSUARIO%, temos novas informações para seu bebê de 7 dias!	1 semana	✓ ✕
2	Temos novidades para %ARTIGO% %NOMEDACRIANÇA%!	Olá %NOMEDOUSUARIO%, temos novas informações para seu bebê de 15 dias!	2 semanas	✓ ✕
3	Temos novidades para %ARTIGO% %NOMEDACRIANÇA%!	Olá %NOMEDOUSUARIO%, temos novas informações para seu bebê de 22 dias!	3 semanas	✓ ✕
4	Temos novidades para %ARTIGO% %NOMEDACRIANÇA%!	Olá %NOMEDOUSUARIO%, temos novas informações para seu bebê de 31 dias!	1 mês	✓ ✕
5	Temos novidades para %ARTIGO% %NOMEDACRIANÇA%!	Olá %NOMEDOUSUARIO%, temos novas informações para seu bebê de 2 meses!	2 meses	✓ ✕
6	Temos novidades para %ARTIGO% %NOMEDACRIANÇA%!	Olá %NOMEDOUSUARIO%, temos novas informações para seu bebê de 3 meses!	3 meses	✓ ✕
7	Temos novidades para %ARTIGO% %NOMEDACRIANÇA%!	Olá %NOMEDOUSUARIO%, temos novas informações para seu bebê de 4 meses!	4 meses	✓ ✕
8	Temos novidades para %ARTIGO% %NOMEDACRIANÇA%!	Olá %NOMEDOUSUARIO%, temos novas informações para seu bebê de 5 meses!	5 meses	✓ ✕
9	Temos novidades para %ARTIGO% %NOMEDACRIANÇA%!	Olá %NOMEDOUSUARIO%, temos novas informações para seu bebê de 6 meses!	6 meses	✓ ✕
...	Temos novidades para %ARTIGO% %NOMEDACRIANÇA%!	Olá %NOMEDOUSUARIO%, temos novas informações para seu bebê de 7 meses!	7 meses	✓ ✕

Figura 21 – Tela implementada do módulo de notificações

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Essa modelagem permitiu cadastrar mensagens recorrentes conforme os marcos etários acompanhados pelo programa. Na prática, cada registro pode armazenar o conteúdo do *push notification* e, opcionalmente, uma quantidade de dias que representa a faixa etária de destino. Assim, durante a execução diária do processamento assíncrono, o sistema relaciona a idade da criança à notificação correspondente e prepara o envio da mensagem adequada para aquele momento.

Também se tornou possível cadastrar notificações sem faixa etária definida, destinadas a comunicações de envio amplo. Nesses casos, a mensagem deixa de depender de uma idade específica e passa a ser tratada pelo mesmo mecanismo de processamento. No *back-end*, a consulta diária cruza as notificações cadastradas com os dados das crianças e utiliza o histórico de envio para evitar novos disparos bem-sucedidos para o mesmo destinatário.

O ganho central desse módulo não foi apenas a atualização da listagem, mas a externalização de uma regra antes rígida para uma estrutura persistida e administrável. Ao transformar notificações recorrentes em dados configuráveis pelo painel, o projeto ampliou a capacidade de manutenção do sistema e tornou mais viável ajustar mensagens, faixas etárias e comunicações gerais sem depender de novas alterações no código-fonte.

5.5 TESTES E VALIDAÇÃO

Nesta etapa do trabalho, a validação automatizada concentrou-se no *back-end*, por reunir evidências reprodutíveis sobre regras de negócio, integração entre camadas e comportamento das

rotas expostas pela *API*. O objetivo desses testes foi reduzir regressões durante a implementação e oferecer uma base verificável para a evolução do sistema.

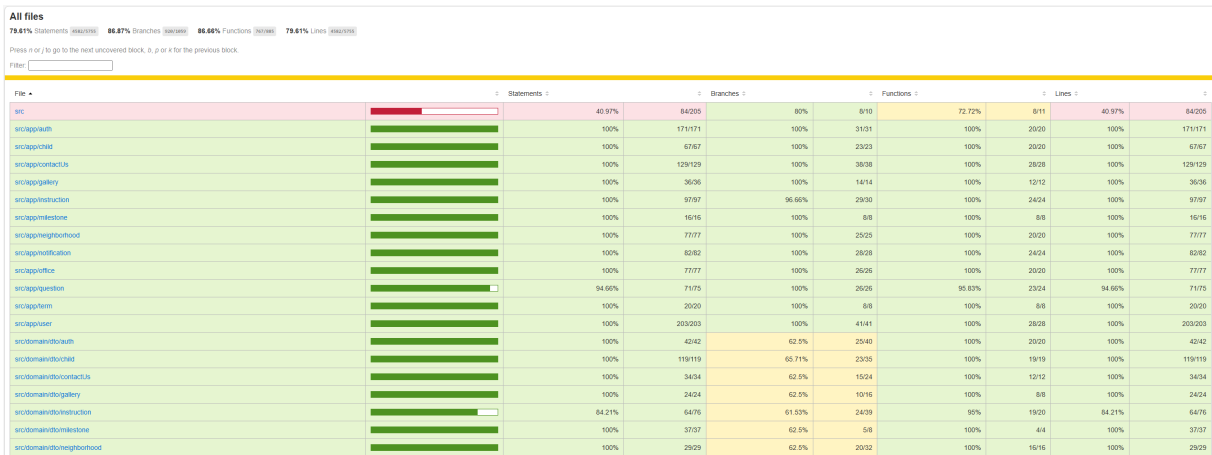
Foram adotadas duas estratégias complementares: testes unitários e teste integrado. A execução foi organizada de forma automatizada por meio do comando `npm run test:coverage`, que dispara as suítes implementadas e consolida, ao final, o relatório de cobertura do código. Com esse fluxo, tornou-se possível repetir a validação com o mesmo procedimento ao longo da evolução do projeto.

Os testes unitários foram distribuídos entre regras da camada de aplicação e componentes de infraestrutura. Na camada de aplicação, os cenários se concentraram em operações centrais e no tratamento de exceções, com substituição das dependências por objetos simulados para isolar a regra analisada. Já na infraestrutura, a validação se voltou principalmente aos repositórios, verificando o comportamento esperado da persistência e o contrato de acesso aos dados.

O teste integrado, por sua vez, foi implementado para exercitar a aplicação em condições mais próximas do ambiente real. Nessa rotina, a execução inicia os serviços auxiliares definidos em `docker-compose.debug.yml`, cria uma base temporária com nome aleatório, aplica a migração inicial do esquema, inicializa a aplicação e envia requisições *HTTP* à rota avaliada. Após cada caso, a base é limpa, e, ao final da suíte, o banco temporário é removido, assegurando isolamento entre execuções.

No estado atual do projeto, essa abordagem integrada foi aplicada ao fluxo de cadastro inicial de usuária, validando a rota `/api/onboard`. O teste confirma o código de resposta, a estrutura do objeto retornado e propriedades relevantes do cadastro persistido, como papel da usuária, campos nulos esperados e transformação segura da senha. Embora esse escopo ainda seja reduzido, ele já acrescenta uma camada de validação fim a fim ao conjunto automatizado do *back-end*.

Os resultados obtidos na execução mais recente foram satisfatórios. A suíte unitária concluiu 142 casos com sucesso, enquanto o teste integrado executado concluiu 1 caso sem falhas, totalizando 143 verificações aprovadas. No relatório de cobertura, foram alcançados 79,61% de *statements*, 86,87% de *branches*, 86,66% de *functions* e 79,61% de *lines*, conforme apresentado na Figura 22.

Figura 22 – Relatório de cobertura dos testes automatizados do *back-end*

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Além dos percentuais globais, o relatório indica cobertura elevada em parte importante das regras centrais da *API*, sobretudo na camada de aplicação. Ao mesmo tempo, o conjunto atual também evidencia uma oportunidade de evolução: ampliar os cenários integrados e estender a validação fim a fim para outras rotas, de modo a complementar a boa cobertura já alcançada pelos testes unitários.

5.6 IMPLANTAÇÃO

Esta seção apresenta as principais decisões adotadas para publicação do sistema, com foco na organização da infraestrutura, no acesso seguro à aplicação, na incorporação dos dados herdados e na automação da atualização do ambiente. O objetivo é mostrar como essa base foi preparada para sustentar a execução integrada da *API* e do Painel Administrativo.

5.6.1 Orquestração dos contêineres

A implantação do sistema foi centralizada no repositório *promama-infra*, responsável por reunir a composição dos contêineres, as variáveis de ambiente e as configurações de entrada do ambiente publicado. Com essa decisão, a atualização do projeto deixou de depender de procedimentos separados em cada aplicação e passou a ser conduzida a partir de um único ponto de controle.

No arquivo *docker-compose.yml*, essa organização foi materializada por uma composição que reúne *API*, painel administrativo, *gateway* e serviços de apoio. Esse arranjo permitiu subir a arquitetura de forma integrada tanto no ambiente local quanto no servidor, preservando a mesma lógica de execução entre desenvolvimento e produção.

Nessa composição, a *API* é construída e iniciada com as etapas necessárias ao funcionamento do serviço, o painel é publicado como aplicação *web* e o *gateway* concentra o encaminhamento das requisições externas. O acesso público ao sistema passou a ocorrer por uma

entrada única, enquanto a comunicação entre os serviços permanece organizada no ambiente interno da infraestrutura.

A Figura 23 apresenta esse conjunto em execução no Docker Desktop, evidenciando a ativação coordenada dos serviços necessários ao funcionamento do ambiente implantado.

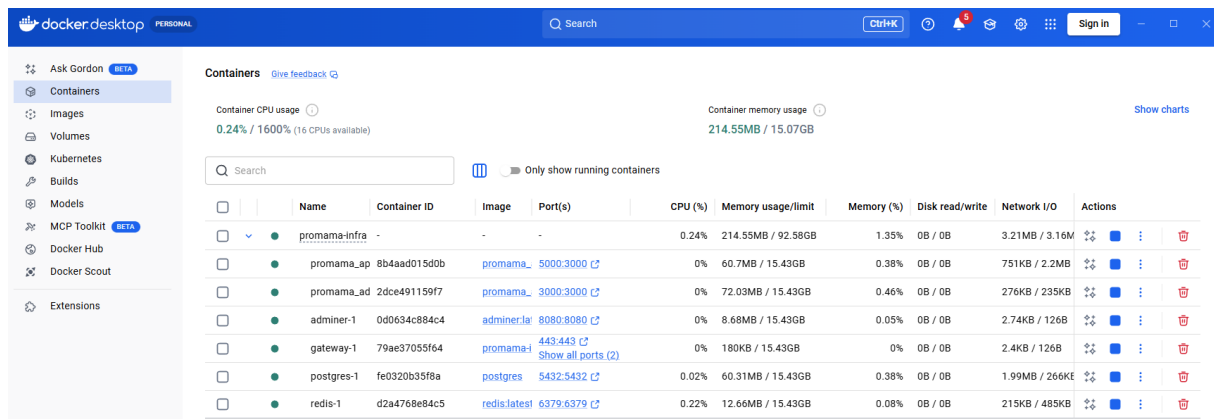


Figura 23 – Contêineres da infraestrutura do Pró-Mamá em execução

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Além da inicialização dos serviços centrais, a composição contemplou a preservação de arquivos públicos e dos elementos necessários ao acesso seguro. Assim, a orquestração deixou de se limitar à execução dos contêineres e passou a abranger recursos indispensáveis ao funcionamento contínuo da aplicação.

5.6.2 Configuração do certificado digital

Para a publicação do sistema em produção, o domínio `saude.osorio.rs.gov.br` foi configurado para apontar ao servidor por meio de um registro DNS com proxy ativado na Cloudflare. Nessa configuração, requisições *HTTP* e *HTTPS* passam primeiro pela rede da plataforma, o que permite intermediar o acesso público ao sistema e manter o endereço de origem fora da exposição direta (Cloudflare, 2026b).

No *gateway* da infraestrutura, o *Nginx* foi configurado para servir *HTTPS* e redirecionar automaticamente os acessos recebidos em *HTTP*. Os arquivos de certificado e chave são montados no contêiner a partir do repositório de infraestrutura, o que permitiu manter comunicação cifrada entre a Cloudflare e o servidor de origem com uso de certificado de origem, conforme a orientação da provedora para esse tipo de configuração (Cloudflare, 2026a).

Essa decisão foi importante para superar uma limitação do sistema anterior, cuja publicação ocorria apenas em *HTTP*. Com a adoção desse arranjo, o acesso ao painel e à *API* passou a ocorrer por *HTTPS* no domínio institucional, enquanto o tráfego interno permaneceu centralizado no *gateway*, que encaminha as requisições aos serviços correspondentes.

5.6.3 Migração dos dados retroativos

O processo de migração foi incorporado ao fluxo de inicialização da *API*. Antes do início do atendimento das requisições, a aplicação prepara o banco de dados e aplica as migrações pendentes, reduzindo a dependência de etapas manuais após a subida da infraestrutura.

Essa rotina percorre os scripts SQL em ordem e registra o que já foi executado, evitando reaplicações indevidas e favorecendo continuidade entre diferentes atualizações do sistema. Para recuperar o histórico do ambiente anterior, foi incorporada uma carga retroativa com registros legados, posteriormente complementada por scripts associados a recursos introduzidos no novo ciclo de desenvolvimento, como termos atualizados e notificações.

O mesmo cuidado foi adotado para os arquivos públicos associados ao sistema anterior. A infraestrutura mantém esse conteúdo em diretório montado pela *API*, o que permitiu preservar consistência entre os registros importados e os recursos acessados pela aplicação após a migração.

5.6.4 Configuração do GitHub Actions

A validação automatizada foi organizada no repositório da *API* por meio de um fluxo de testes no GitHub Actions. Esse fluxo é acionado quando uma solicitação de integração (*pull request*, PR) é aberta para a ramificação principal, isto é, quando uma mudança é proposta para entrada no código.

O arquivo `.github/workflows/test.yml` define um *job* em `ubuntu-latest`, com *checkout* do código, configuração do Node.js 20 e instalação das dependências via `npm ci`. Essa sequência assegura um ambiente limpo e reproduzível antes da execução dos testes.

Na etapa seguinte, o *job* inicializa os serviços auxiliares no arquivo `docker-compose.debug.yml`, aguarda PostgreSQL e Redis estarem prontos, executa `npm test` e encerra os contêineres ao final, reduzindo resíduos entre execuções.

As Figuras 24 e 25 registram a execução do fluxo na PR e o detalhamento do *job* de testes, evidenciando o encadeamento das etapas e a rastreabilidade dos resultados no próprio repositório.

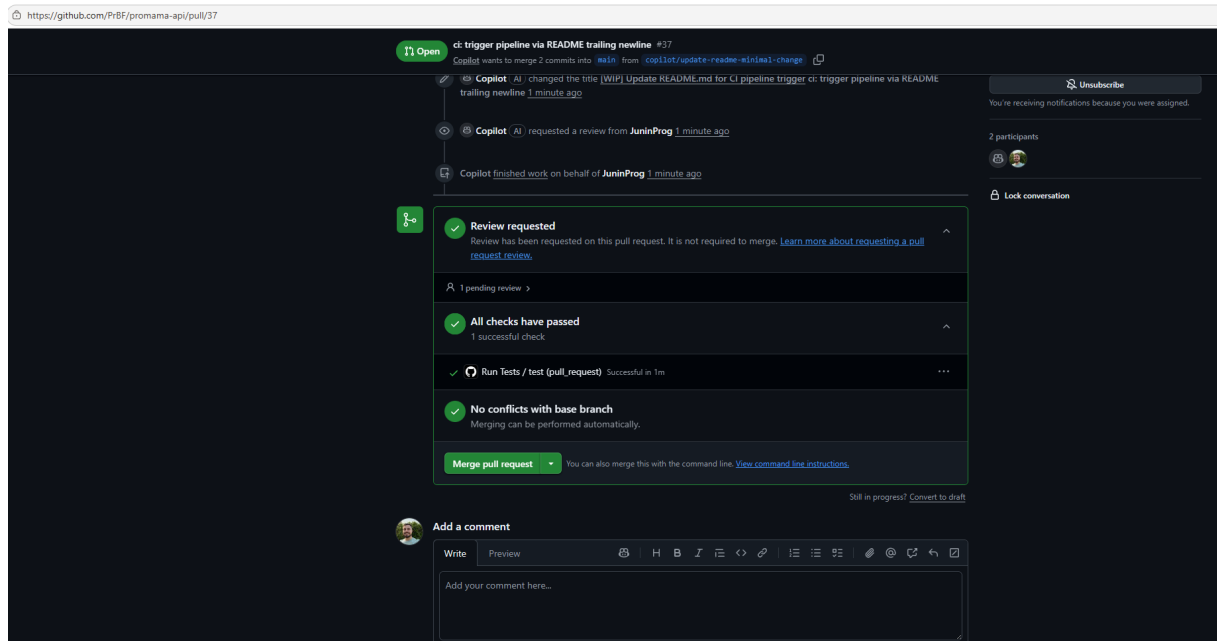


Figura 24 – Execução do workflow de testes em uma PR

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

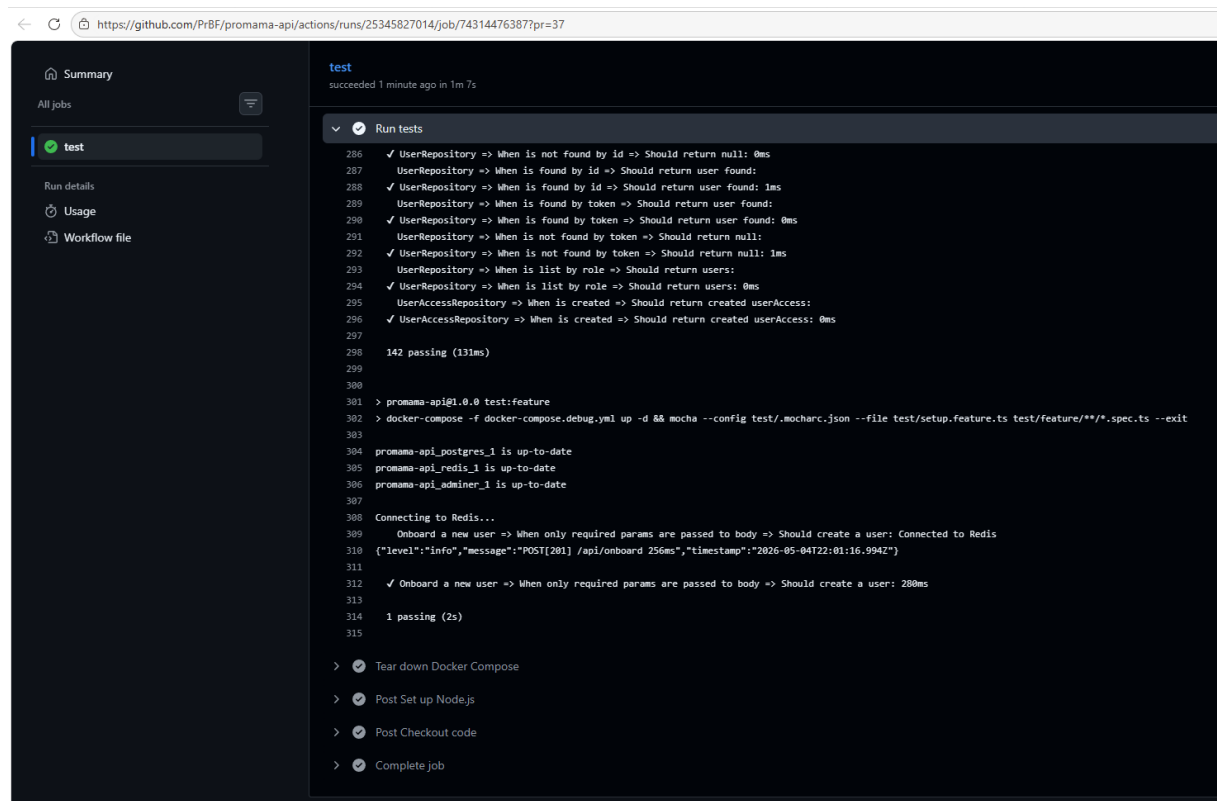


Figura 25 – Detalhamento do job de testes no GitHub Actions

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Além do fluxo de testes, o processo de atualização foi automatizado nos repositórios da API e do painel, com rotinas de implantação no GitHub Actions. Em cada envio para a

ramificação principal, essas rotinas acionam uma conexão SSH com o servidor.

No repositório de infraestrutura presente no servidor, executa-se a reconstrução e a subida do ambiente. Essa centralização evita a duplicação de rotinas de publicação e preserva a infraestrutura como referência única para a atualização coordenada dos serviços. Assim, mudanças na *API* ou no painel reutilizam o mesmo procedimento operacional de implantação.

Em conjunto, a implantação do Pró-Mamá passou a combinar orquestração centralizada, exposição segura por HTTPS, migração controlada dos dados herdados, validação automatizada antes da integração e automação de entrega contínua. Esse arranjo tornou a publicação mais previsível e criou uma base de infraestrutura coerente com a evolução conjunta da *API* e do Painel Administrativo.

6 CONCLUSÃO

Ao final deste trabalho, conclui-se que foi possível reestruturar e evoluir o ecossistema do Pró-Mamá, abrangendo a *API*, o Painel Administrativo e a infraestrutura de implantação. A reformulação não se limitou à atualização tecnológica e buscou corrigir limitações do sistema anterior, estabelecendo base mais adequada para manutenção, continuidade e expansão da solução.

Entre os resultados alcançados, destaca-se a adoção de HTTPS com suporte da Cloudflare, medida que corrigiu uma fragilidade importante de segurança presente na versão anterior. Também se evidenciou a reformulação do módulo de notificações, que deixou de depender de regras embutidas no código e passou a operar por registros administráveis no painel, tornando a configuração mais flexível pela equipe.

Outro resultado relevante foi a consolidação da infraestrutura como código, centralizada em repositório específico para orquestração, publicação e atualização do ambiente. Essa decisão fortaleceu a reprodutibilidade da solução e tornou a implantação mais previsível, criando condições para reaproveitar e escalar a arquitetura a outros municípios interessados.

Do ponto de vista técnico, o trabalho contribuiu para a organização interna do projeto, com padronização das rotas da *API*, processamento assíncrono de notificações, documentação automatizada e reorganização do painel administrativo. Em conjunto, essas decisões favoreceram manutenção mais clara, separação de responsabilidades e previsibilidade na evolução do sistema. Os testes automatizados do *back-end* reforçam esse cenário ao oferecer base verificável para parte relevante das regras de negócio implementadas.

Apesar dos avanços obtidos, permanecem limitações relevantes. A ausência de integração com bases oficiais do poder público mantém elevado o esforço manual da equipe do NASF no cadastro de informações públicas e reduz o foco nas interações com as mães atendidas pelo programa.

Outra limitação está na baixa divulgação e no baixo engajamento institucional em torno da plataforma, tanto na prefeitura quanto no IFRS, o que reduz o alcance prático de uma solução que já se encontra funcional em produção, com aplicativo, painel e infraestrutura operando de forma integrada.

Assim, conclui-se que o trabalho atingiu seu propósito ao entregar base mais segura, administrável e sustentável para a continuidade do projeto. Mais do que atualização tecnológica, a proposta preservou o valor social do sistema e ampliou sua capacidade de apoiar, de forma digital, a comunicação entre os serviços de saúde e as mães atendidas pelo programa.

6.1 TRABALHOS FUTUROS

Permanece um desafio de continuidade: a dimensão do projeto dificulta a entrada de novos colaboradores e torna mais lento o entendimento do domínio e da base de código. Um eixo promissor de evolução está no uso de abordagens baseadas em inteligência artificial para apoiar o *onboarding* técnico e de negócio, como documentação orientada por especificação (*Specification-Driven Development*) e agentes customizados em ferramentas de apoio ao desenvolvimento, a exemplo do *Copilot Chat*.

Outra frente relevante está na integração com bases oficiais do poder público, de modo a reduzir cadastros manuais e concentrar a equipe do NASF na interação com as mães. Esse avanço pode ampliar a eficiência do uso da plataforma e deslocar o esforço institucional para atividades de acompanhamento e orientação.

Também se mostra importante fortalecer ações de divulgação institucional na prefeitura e no IFRS para ampliar uso, engajamento e colaboração estudantil. Por fim, permanece como oportunidade ampliar os cenários de validação, com mais testes integrados e outras formas de verificação contínua do ecossistema.

REFERÊNCIAS

- Awilix. *Awilix Documentation*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <https://github.com/jeffjoe/awilix>.
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. 2018. Dispõe sobre a proteção de dados pessoais e altera a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014 (Marco Civil da Internet). Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm.
- BullMQ. *BullMQ Documentation*. 2026. [online]. Acesso em: 18 mar. 2026. Disponível em: <https://docs.bullmq.io/>.
- Cloudflare. *Cloudflare Fundamentals*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <https://developers.cloudflare.com/fundamentals/>.
- Cloudflare. *Cloudflare origin CA*. 2026. [online]. Acesso em: 18 mar. 2026. Disponível em: <https://developers.cloudflare.com/ssl/origin-configuration/origin-ca/>.
- Cloudflare. *Proxy status*. 2026. [online]. Acesso em: 18 mar. 2026. Disponível em: <https://developers.cloudflare.com/dns/proxy-status/>.
- COSTA, A. C. d. C. et al. Sistema acgest para assistência à saúde de gestantes e puérperas na atenção primária. *Revista Saúde Digital e Tecnologias Educacionais*, v. 11, n. 1, p. 1688–1698, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.16891/2317-434X.v11.e1.a2023.pp1688-1698>.
- Docker. *Docker Documentation*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <https://docs.docker.com/>.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. *Fundamentals of Database Systems*. 7. ed. Boston: Pearson, 2016. ISBN 9780133970777.
- Expo. *Push Notifications Overview*. 2026. [online]. Acesso em: 18 mar. 2026. Disponível em: <https://docs.expo.dev/push-notifications/overview/>.
- Express. *Express Documentation*. 2025. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <https://expressjs.com/pt-br/>.
- FAHAD, M. A.; CHOWDHURY, R.; SHABBIR, H. A. Evolution and future trends in web development: A comprehensive review. *Pathfinder of Research*, v. 3, 2022. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.69937/pf.por.3.1.35>.
- FARIAS, G. G. F. *Sistema AMAR: aplicação web e móvel para acompanhamento compartilhado do desenvolvimento infantil entre família e profissionais de saúde*. Tese (Tese (Doutorado em Ciências da Saúde)) — Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2025. Orientadores: Renata Mosca e De Wet Swanepoel. Disponível em: <https://repositorio.ufrn.br/server/api/core/bitstreams/34e3a6de-a6ba-4452-96c0-085683542fb3/content>.
- Figma. *Figma Help Center*. 2026. [online]. Acesso em: 18 mar. 2026. Disponível em: <https://help.figma.com/>.

FILHO, A. A. de O. et al. O impacto da amamentação na saúde infantil: benefícios e desafios. In: *Anais do 2º Congresso Brasileiro Científico Online em Saúde Coletiva e Saúde da Criança e do Adolescente (Conbrasca)*. Brasil: Editora Academic, 2023. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.58871/conbrasca.v3.15>.

Google. *HTTPS usage in Chrome worldwide*. 2025. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: https://transparencyreport.google.com/https/overview?load_os_region=chrome-usage:2;series:page-load;groupby:os&lu=load_os_region&hl=en.

IBM. *What is REST?* 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/rest-apis>.

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL. *Aplicativo desenvolvido pelo campus é premiado em congresso*. Osório, RS: Instituto Federal do Rio Grande do Sul, 2019. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <https://ifrs.edu.br/osorio/aplicativo-desenvolvido-pelo-campus-e-premiado-em-congresso/>.

JANI, Y. Implementing continuous integration and continuous deployment (ci/cd) in modern software development. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, v. 12, n. 6, 2023. ISSN 2319-7064. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.21275/SR24716120535>.

JONES, M.; BRADLEY, J.; SAKIMURA, N. *JSON Web Token (JWT)*. [S.l.], 2015. Acesso em: 18 mar. 2026. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>.

José Ferreira de Lima Júnior. *Dados extraídos da base de dados do sistema Pró-Mamã*. 2025.

KAMPOURAKIS, V. et al. Revisiting man-in-the-middle attacks against https. *Network Security*, Elsevier, v. 2022, 2022. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: [https://doi.org/10.12968/S1353-4858\(22\)70028-1](https://doi.org/10.12968/S1353-4858(22)70028-1).

LIMA, C. R. C. a. et al. The incremental model in software development: a structured and interactive way to deliver quality products. *Research, Society and Development*, v. 12, n. 4, 2023. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.33448/rsd-v12i4.40934>.

MACIEL, L. H. A.; SERENO, M. C.; VIANA, A. I. e. S. Avaliação da usabilidade de um aplicativo móvel como facilitador de acesso a serviços de saúde de atenção à gestante em uma maternidade no sul do maranhão. *Revista de Saúde Digital e Tecnologias Educacionais*, v. 6, n. 1, p. 01–14, 2021. Disponível em: <http://periodicos.ufc.br/resdite/index>.

MANOLOV, V.; GOTSEVA, D.; HINOV, N. Practical comparison between the ci/cd platforms azure devops and github. *Future Internet*, v. 17, n. 153, 2025. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/fi17040153>.

Martin Fowler. *Inversion of Control Containers and the Dependency Injection pattern*. 2004. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <https://martinfowler.com/articles/injection.html>.

MARTIN, R. C. *Arquitetura Limpa: o guia do artesão para estrutura e design de software*. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. Tradução de: *Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design*. ISBN 9788550816005.

MASI, A. C.; STEWART, C. J. Role of breastfeeding in disease prevention. *Microbial Biotechnology*, John Wiley & Sons Ltd., Hoboken, NJ, Estados Unidos, v. 17, n. 7, 2024. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <<https://enviromicro-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1751-7915.14520>>.

Ministério da Saúde. *Saúde da criança: nutrição infantil, aleitamento materno e alimentação complementar*. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2009. (Série A. Normas e Manuais Técnicos, Cadernos de Atenção Básica, n.º 23). Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf>.

MOURA, L. et al. Desafios do tratamento de dados da lgpd em aplicações web. In: *Anais da XII Escola Regional de Informática de Goiás*. Ceres/GO: SBC, 2024. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/erigo/article/view/32223>>.

Mozilla. *SPA (Single-page application)*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/SPA>>.

MUSAHU, L. et al. The evolution of web development. In: *The Role of English Language – Connection for all Ethnicities in Kosova*. Kosova: UBT, Higher Education Institution, Kosova, 2023. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <<https://knowledgecenter.ubt-uni.net/conference/2024UBTIC/CS/32>>.

NAGAI, R. A.; SBRAGIA, R. As origens da metodologia ágil: de onde saímos e onde estamos? uma revisão sistemática da literatura. *Revista de Gestão e Projetos (GeP)*, v. 14, n. 1, 2023. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.5585/gep.v14i1.23723>>.

NGINX. *NGINX Load Balancing*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <https://nginx.org/en/docs/http/load_balancing.html>.

Node.js. *Introduction to Node.js*. 2025. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <<https://nodejs.org/en/learn/getting-started/introduction-to-nodejs>>.

nvm-sh. *nvm: Node Version Manager*. 2026. Acesso em: 18 mar. 2026. Disponível em: <<https://github.com/nvm-sh/nvm>>.

OKEREAFOR, K. *Cybersecurity in the COVID-19 Pandemic*. Boca Raton: CRC Press, 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1201/9781003104124>>. Acesso em: 28 out. 2025.

Organização Mundial da Saúde; Fundo das Nações Unidas para a Infância. *Protecting, promoting and supporting breast-feeding: the special role of maternity services: a joint WHO/UNICEF statement*. Geneva: World Health Organization, 1989. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <<https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/1c363b6a-d368-41c6-bef3-d0c48835a791/content>>.

PAVIANI, C. M. L. *Aplicativo móvel GESTASUS para integração da caderneta da gestante à plataforma SISPRENATAL WEB: uma proposta inovadora para integrar dados da rede pública e privada*. Tese (Tese (Doutorado Profissional em Gestão do Cuidado em Enfermagem)) — Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2025. Orientadora: Marli Terezinha Stein Backes. Disponível em: <<https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/XXXXX>>.

PostgreSQL. *PostgreSQL Documentation*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/current>>.

- PREFEITURA DE OSÓRIO. *Plano Municipal de Osório 2022-2025*. Osório, RS: Prefeitura de Osório, 2025. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <<https://osorio.atende.net/transparencia/item/atende.php?rot=1&aca=119&ajax=t&processo=viewFile&file=8C3353B807ACF6802F0CC72DE67FB4F3A96C0BD2&sistema=wtr&classe=UploadTransparencia>>.
- PRESSMAN, R.; MAXIM, B. *Engenharia de Software: uma abordagem profissional*. 8. ed. [S.l.]: AMGH Editora, 2016. Acesso em: 28 out. 2025. ISBN 9788580555349.
- React. *Learn React*. 2025. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <<https://react.dev/learn>>.
- React Router. *React Router Documentation*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://reactrouter.com>>.
- Redis. *Redis Documentation*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://redis.io/docs/latest/>>.
- RICHARDSON, C. *Microservices Patterns: With examples in Java*. Shelter Island, NY: Manning Publications, 2018. ISBN 9781617294549.
- SIENA, O. et al. *Metodologia da Pesquisa Científica e Elementos para Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos*. Belo Horizonte: Editora Poisson, 2024. Disponível em: <https://poisson.com.br/livros/individuais/Manual_de_Trabalho/Manual_de_Trabalho.pdf>. Acesso em: 04 maio 2026.
- SILVA, L. D. d. et al. Aplicativo web para o acompanhamento de gestantes e puérperas: produção tecnológica. *Online Brazilian Journal of Nursing*, v. 21, p. e20226529, 2022. Disponível em: <<https://doi.org/10.17665/1676-4285.20226529>>.
- SILVA, L. J. d. *Painel Pró-Mamá: Um facilitador para o canal de comunicação do Programa Municipal de Aleitamento Materno de Osório - RS*. Trabalho de Conclusão de Curso — IFRS Campus Osório, Osório, 2018.
- SOMMERVILLE, I. *Engenharia de software*. 9. ed. [S.l.]: Pearson Prentice Hall, 2011. Acesso em: 28 out. 2025. ISBN 9788579361081.
- STACK OVERFLOW. *2025 Stack Overflow Developer Survey: Programming, Scripting, and Markup Languages*. 2025. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <<https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#1-programming-scripting-and-markup-languages>>.
- STACK OVERFLOW. *2025 Stack Overflow Developer Survey: Web Frameworks and Technologies*. 2025. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <<https://survey.stackoverflow.co/2025/technology#1-web-frameworks-and-technologies>>.
- SUN, Y. et al. Effect of online intervention mode on breastfeeding results: a systematic review and meta-analysis. *Reproductive Health*, BioMed Central, v. 20, n. 1, 2023. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <<https://doi.org/10.1186/s12978-023-01701-0>>.
- Swagger. *OpenAPI Specification*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: <<https://swagger.io/specification/>>.
- TypeScript. *TypeScript Documentation*. 2025. Acesso em: 28 out. 2025. Disponível em: <<https://www.typescriptlang.org/docs/>>.

Vite. *Vite Documentation*. 2025. [online]. Acesso em: 22 ago. 2025. Disponível em: [<https://vite.dev/>](https://vite.dev/).